

Algèbre commutative et géométrie algébrique

Christophe Mourougane

Master de Mathématiques

Table des matières

Chapitre 1. Propriétés des anneaux	5
Conventions	5
1. Propriétés de base	5
2. Algèbre de polynômes	9
3. Calculs sur les idéaux	11
4. Anneaux locaux	12
5. Localisation	13
6. Décomposition des idéaux en intersection d'idéaux primaires	15
Exercices	20
Chapitre 2. Résultants, bases de Gröbner	25
1. Bases de Gröbner	25
2. Résultants	30
Exercices	33
Chapitre 3. Les grands théorèmes	37
1. Extension d'anneaux	37
2. Théorème de normalisation de Noether	38
3. Théorème des zéros de Hilbert	38
4. Lemme de Nakayama et propriété de Jacobson	39
Exercices	42
Chapitre 4. Ensembles algébriques affines, spectre	45
1. Ensembles algébriques affines	45
2. Spectre	48
3. Interprétation géométrique du théorème de normalisation de Noether	51
Exercices	53
Chapitre 5. Courbes affines planes	59
1. Multiplicité d'intersection	59
2. Dans le plan affine	60
3. Théorème de Bézout	60
Exercices	62
Bibliographie	63

Chapitre 1

Propriétés des anneaux

Conventions

Tous les anneaux considérés sont commutatifs, et soit réduits à $\{0\}$, soit munis d'un élément neutre pour la multiplication. Les morphismes d'anneaux respectent les éléments neutres.

1. Propriétés de base

On résume les caractéristiques usuelles des anneaux et leurs relations.

1.1. Définition. On cherche à décomposer chaque élément d'un anneau en briques élémentaires.

DÉFINITION 1. Deux éléments a et b d'un anneau sont dits associés si a divise b et b divise a . Un élément a d'un anneau A est dit

- a) inversible s'il existe un élément b de A tel que $ab = 1_A$.
- b) diviseur de zéro s'il est non nul et s'il est annulé par multiplication par un élément non nul de A .
- c) irréductible s'il est non nul, non inversible et non produit de deux éléments non inversibles.
- d) premier s'il est non inversible et si pour tout $(b, c) \in A^2$, $(a \mid bc \implies a \mid b \text{ ou } a \mid c)$

PROPOSITION 2. Soit A un anneau intègre.

- Deux éléments a et b de A sont associés s'il existe un inversible u de A tel que $a = ub$ i.e. $(a) = (b)$.
- Un élément a est irréductible si et seulement s'il est non nul, non inversible et pour tout $(b, c) \in A^2$, $(a = bc \implies a \mid b \text{ ou } a \mid c)$ i.e. ses seuls diviseurs sont inversibles ou associés à a .
- Un élément a est irréductible si et seulement s'il est non nul et non inversible et l'idéal (a) est maximal parmi les idéaux principaux.
- Un élément premier non nul est irréductible.
- Si $a = bc$ avec c non inversible alors $(a) \subsetneq (b)$.

Ces définitions de briques élémentaires ont des contreparties en termes (de grande taille) d'idéaux.

DÉFINITION 3. Un idéal $\mathcal{I}$ d'un anneau A est dit

- propre s'il est strictement contenu dans A .
- premier s'il est propre et si pour tout $(b, c) \in A^2$, $(bc \in \mathcal{I} \implies b \in \mathcal{I} \text{ ou } c \in \mathcal{I})$
- maximal s'il est propre et si tout idéal $\mathcal{J}$ de A vérifie $(\mathcal{I} \subset \mathcal{J} \subset A \implies \mathcal{J} = \mathcal{I} \text{ ou } \mathcal{J} = A)$.

Les propriétés précédentes se caractérisent par la

PROPOSITION 4. Soit a un élément d'un anneau A et $\mathcal{I}$ un idéal.

- a est inversible $\iff (a) = A$.
- a est premier $\iff (a)$ est premier.
- $\mathcal{I}$ est premier $\iff A/\mathcal{I}$ est intègre.
- $\mathcal{I}$ est maximal $\iff A/\mathcal{I}$ est un corps.
- $\mathcal{I}$ maximal $\implies \mathcal{I}$ premier.

DÉFINITION 5. Un ensemble $(E, \leq)$ muni d'une relation d'ordre est dit inductif si toute partie totalement ordonnée F de E admet un majorant dans E (i.e. il existe $x \in E$ supérieur à tous les éléments de F).

LEMME 6 (Lemme de Zorn). Tout ensemble non vide ordonné inductif admet un élément maximal.

Puisqu'une réunion croissante d'idéaux propres est un idéal propre, l'ensemble des idéaux propres d'un anneau est ordonné inductif. Par le lemme de Zorn, on a donc

PROPOSITION 7. Soit A un anneau.

- a) Tout idéal propre de A est inclus dans un idéal maximal de A .
- b) Un élément de A est inversible si et seulement s'il n'est dans aucun idéal maximal de A .

1.2. Existence des décompositions d'éléments en produits d'irréductibles. On peut renforcer le lemme de Zorn par la

DÉFINITION 8. Un anneau A est dit noethérien s'il satisfait l'une des trois propriétés équivalentes suivantes :

- a) chacun de ses idéaux $\mathcal{I}$ est engendré par un nombre fini d'éléments de $\mathcal{I}$ i.e. est de type fini.
- b) toute suite croissante d'idéaux est stationnaire.
- c) toute partie non vide de l'ensemble de ses idéaux possède un élément maximal.

Les anneaux principaux, les quotients d'anneaux noethériens sont noethériens. Par le théorème de Hilbert, si A est noethérien $A[X]$ l'est aussi ainsi donc que toute A -algèbre de type fini (voir proposition 27).

DÉFINITION 9. Un anneau A est dit atomique s'il est intègre et si tout élément de A non nul et non inversible s'écrit comme produit d'un nombre fini d'irréductibles.

En utilisant le dernier item de la proposition 2, on obtient la

PROPOSITION 10. Les anneaux noethériens intègres sont atomiques.

1.3. Unicité des décompositions. La recherche des diviseurs communs à deux éléments conduit aux

DÉFINITION 11. Soit A un anneau. Deux éléments a et b de A sont dits

- premiers entre eux si tous leurs diviseurs communs sont inversibles i.e. si le seul idéal principal qui contient $(a) + (b)$ est A .
- étrangers si $(a) + (b) = A$.

DÉFINITION 12. (Voir [B]) On dit qu'un anneau A intègre vérifie

- le lemme d'Euclide si ses éléments irréductibles sont premiers i.e. pour tout $(a, b, c) \in A^3$, si a est irréductible et $a \nmid b$ alors $(a \mid bc \implies a \mid c)$.
- le lemme de Gauss si pour tout $(a, b, c) \in A^3$, si a et b sont premiers entre eux alors $(a \mid bc \implies a \mid c)$.
- le théorème de Bezout si ses éléments premiers entre eux sont étrangers.

PROPOSITION 13. On a les implications :

Le théorème de Bezout $\implies$ Le lemme de Gauss $\implies$ Le lemme d'Euclide.

DÉFINITION 14. Un anneau A est dit

- factoriel s'il est intègre et si tout élément de A non nul et non inversible s'écrit comme produit d'irréductibles, de façon unique à l'ordre et à association près.
- principal s'il est intègre et si chacun de ses idéaux est principal. (Il suffit en fait de tester ses idéaux premiers. voir [M] page 38)
- Euclidien s'il est intègre et s'il existe une fonction $\nu : A - \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que pour tout couple $(a, d) \in A \times (A - \{0\})$ il existe un couple $(q, r) \in A^2$ tel que $a = qd + r$ et $r = 0$ ou $\nu(r) < \nu(d)$.

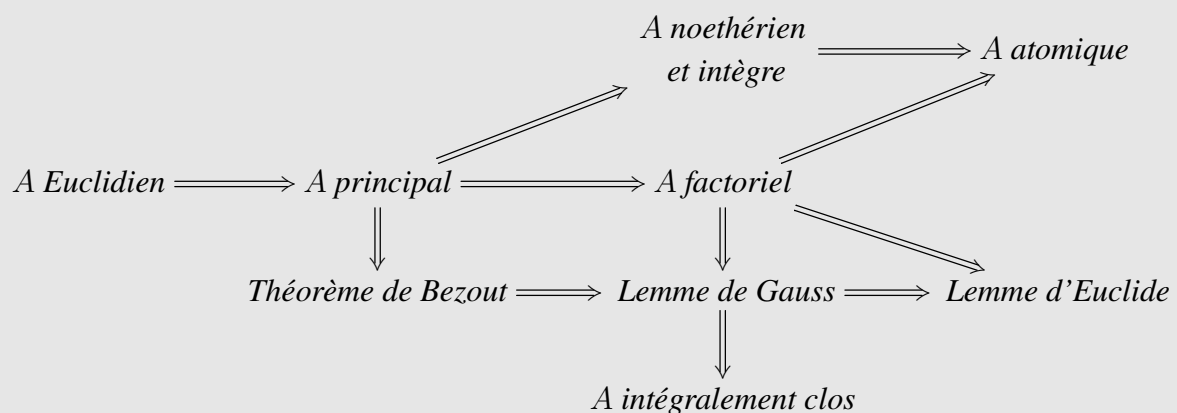
Les anneaux Euclidiens sont principaux, par une démonstration proche de celle pour $\mathbb{Z}$.

PROPOSITION 15.

- a) Dans un anneau factoriel, les éléments irréductibles sont exactement les éléments premiers non nuls.
- b) Dans un anneau principal, les idéaux maximaux sont exactement les idéaux engendrés par un élément irréductible.

DÉFINITION 16. Un anneau A est dit intégralement clos s'il est intègre et si tout élément de son corps de fractions, entier sur A , est en fait dans A .

THÉORÈME 17. (Propriétés des anneaux) On a les implications suivantes



Plus précisément,

PROPOSITION 18.

- Un anneau atomique est factoriel si et seulement si il vérifie le lemme d'Euclide.
- Un anneau atomique est principal si et seulement si il vérifie le théorème de Bezout.

Pour le premier item, on constate que le lemme d'Euclide assure l'unicité des décompositions en produit d'irréductibles. Pour le second item, un anneau atomique qui vérifie le théorème de Bezout est factoriel. L'existence du pgcd et le théorème de Bezout permettent de montrer d'abord que tout idéal de type fini est principal (On dit que A est un anneau de Bezout). On montre ensuite que dans un anneau factoriel toute suite croissante d'idéaux PRINCIPAUX est stationnaire. (Voir [B])

1.4. Autour de la notion de pgcd.

DÉFINITION 19. Un pgcd de deux éléments a et b d'un anneau A est un élément maximal (pour la relation de divisibilité) de l'ensemble des diviseurs communs de a et de b .

Il résulte de la définition que deux pgcd d'un même couple sont associés.

PROPOSITION 20. — Dans un anneau factoriel, tout couple d'éléments admet un pgcd construit à l'aide des valuations associées à chaque classe d'irréductibles modulo association.

— Dans un anneau principal, tout couple d'éléments (a, b) admet un pgcd choisi comme générateur de l'idéal $(a) + (b)$.

1.5. Autour de la notion de dimension de Krull.

DÉFINITION 21. — Un anneau est dit de dimension 0 si ses idéaux premiers sont maximaux.

— Un anneau est dit Artinien s'il est noethérien et de dimension 0.

— Un anneau est dit de dimension inférieure à 1 si ses idéaux premiers non nuls sont maximaux.

— Un anneau est dit de Dedekind s'il est intègre, intégralement clos et de dimension inférieure à 1.

THÉORÈME 22. (Anneaux principaux)

— Les anneaux principaux sont de Dedekind.

— Un anneau atomique est principal si et seulement si il est de dimension inférieure à 1.

Pour montrer qu'un anneau atomique de dimension inférieure à 1 est principal, on montre en prenant un irréductible dans la décomposition d'un élément non nul et non inversible que les idéaux maximaux d'un anneau factoriel sont principaux. On considère ensuite grâce au lemme de Zorn un élément maximal de l'ensemble supposé non vide des idéaux non principaux et on montre qu'il est strictement inclus dans un idéal maximal, principal, et en travaillant dans le corps des fractions qu'il est principal. (voir [M] page 37)

1.6. Exemples d'anneaux. L'intégrité ne se conserve pas par passage au quotient.

La noethérianité se conserve par passage au quotient, par localisation et par passage de l'anneau A à l'anneau de polynômes $A[X_1, \dots, X_n]$ en un nombre fini de variables.

Les exemples classiques d'anneaux euclidiens incluent l'anneau des entiers relatifs $\mathbb{Z}$; l'anneau des entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i]$ et les anneaux de polynômes $k[X]$ en une variable à coefficients dans un corps k .

La factorialité se conserve par localisation et par passage à l'anneau $A[X_1, \dots, X_n]$ en un nombre fini de variables et même à l'anneau $A[X_i]_{i \in \mathbb{N}}$. L'exemple $\mathbb{C}[X, Y, Z]/(X^2 - YZ)$ montre que la factorialité ne se conserve pas par quotient (l'élément $[X]$ est irréductible, mais pas premier car il divise $[Y][Z]$ sans diviser $[Y]$ ou $[Z]$). Un analogue arithmétique : l'application norme $z = a + bi\sqrt{5} \mapsto z\bar{z} = a^2 + 5b^2$ multiplicative sur l'anneau intègre $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}] = \frac{\mathbb{Z}[X]}{(X^2+5)}$ permet de montrer que ses inversibles sont 1 et -1 et que 2 est irréductible. L'égalité $(1 + i\sqrt{5})(1 - i\sqrt{5}) = 2 \times 3$ montre alors que l'élément irréductible 2 n'est pas premier. L'anneau $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ n'est donc pas factoriel. Mais, comme c'est l'anneau des entiers de $\mathbb{Q}(i\sqrt{5})$ il est intégralement clos.

L'anneau $\mathbb{Z}[X]$ est factoriel, non principal car il ne vérifie pas le théorème de Bezout : ses éléments premiers entre eux 2 et X ne sont pas étrangers. Il est par contre intègre et noethérien.

L'anneau $k[X, Y]$ est factoriel, n'est pas de dimension inférieure à 1 car l'idéal premier (X) n'est pas maximal. Par conséquent, $k[X, Y]$ n'est pas principal (noter que l'idéal (X, Y) n'est pas principal).

Un corps est de dimension 0. Un anneau principal qui n'est pas un corps est de dimension 1. L'anneau non intègre $k[x]/(x^k)$ est de dimension 0 car son seul idéal premier est $(x)/(x^k)$. L'anneau $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ n'est pas intégralement clos, car le nombre d'or $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ est solution de l'équation $X^2 - X - 1$. Il est par contre intègre et noethérien. L'anneau $k[X, Y]/(X^2 - Y^3)$ est intègre, noethérien, mais non intégralement clos (voir en exercice).

Dans l'anneau $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ noethérien non intègre, 2 est non nul et non inversible. Il est non irréductible car $2 = 2 \times (-2)$. Comme ses seuls diviseurs sont les inversibles et 2 et -2 non irréductibles, 2 n'admet pas d'écriture en produits d'irréductibles.

2. Algèbre de polynômes

2.1. Algèbres. On rappelle que si A est un anneau, une A -algèbre (associative commutative, unitaire) $(B, +, \cdot, \times)$ est la donnée d'un anneau (commutatif, unitaire) $(B, +, \times)$ muni d'un morphisme d'anneaux $\varphi : A \rightarrow B$. La loi définie alors pour $a \in A$ et $x \in B$ par $a \cdot x = \varphi(a) \times x$ fait de $(B, +, \cdot)$ un A -module. De façon équivalente, la donnée d'un anneau (commutatif, unitaire) $(B, +, \times)$ muni d'une structure de A -module $\cdot$ telle que pour tout $a, b \in A$ et $x, y \in B$,

$$(a \cdot x) \times (b \cdot y) = (ab) \cdot (x \times y)$$

est une structure d'algèbre sur B par le morphisme d'anneau $A \rightarrow B, a \mapsto a \cdot 1_B$.

Un morphisme d' A -algèbres entre les algèbres B et B' est un morphisme d'anneaux $m : B \rightarrow B'$ qui est en plus A -linéaire pour les structures de A -modules.

DÉFINITION 23. Soit $(A, +, \times)$ un anneau (commutatif unitaire). L'algèbre $\iota : A \rightarrow A[X_1, \dots, X_n]$ des polynômes en n indéterminées à coefficients dans A est caractérisée (à isomorphisme près) par la propriété universelle : Pour toute A -algèbre $\varphi : A \rightarrow B$ et tout n -uplet $(b_1, \dots, b_n)$ d'éléments de B , il existe un unique morphisme d' A -algèbres $\Phi : A[X_1, \dots, X_n] \rightarrow B$ tel que pour tout $i = 1, \dots, n$, $\Phi(X_i) = b_i$.

2.2. Algèbres de polynômes. Les constructions des algèbres de polynômes, et en particulier de bases canoniques montrent les inclusions naturelles, pour tout $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_r \leq n$, $1 \leq j_{r+1} < j_{r+2} < j_n \leq n$, avec $\{i_1, i_2, \dots, i_r, j_{r+1}, \dots, j_n\} = \{1, 2, \dots, n\}$

$$A[X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_r}] \subset A[X_1, \dots, X_n]$$

et les isomorphismes

$$A[X_{i_1}, X_{i_2}, \dots, X_{i_r}][X_{j_{r+1}}, \dots, X_{j_n}] \equiv A[X_1, \dots, X_n].$$

On synthétise les propriétés des algèbres de polynômes dans

PROPOSITION 24. Soit A un anneau intègre. Soit n un entier naturel non nul. On note ici $\underline{X} := (X_1, \dots, X_n)$. Soit $P, Q \in A[X_1, \dots, X_n]$. Alors

- a) $A[X_1, \dots, X_n]$ est intègre.
- b) $\deg_{X_i} P = 0 \iff P \in A[X_1, \dots, X_{i-1}, X_{i+1}, \dots, X_n]$.
- c) $\deg_{\underline{X}} P = 0 \iff P \in \iota(A)$
- d) $\deg_{X_i}(PQ) = \deg_{X_i} P + \deg_{X_i} Q$.
- e) $\deg_{\underline{X}}(PQ) = \deg_{\underline{X}} P + \deg_{\underline{X}} Q$.
- f) Les inversibles de l'anneau $A[X_1, \dots, X_n]$ sont les polynômes constants inversibles : $A[X_1, \dots, X_n]^\times = \iota(A^\times)$.

- g) Si A est un anneau factoriel, le produit de deux polynômes primitifs de $A[X]$ est primitif.
- h) Si A est un anneau factoriel et K son corps de fractions, les polynômes irréductibles de $A[X]$ sont les polynômes constants irréductibles dans A et les polynômes primitifs de $A[X]$ irréductibles dans $K[X]$.
- i) Si A est un anneau factoriel et K son corps de fractions, si P, Q sont deux polynômes de $A[X]$ alors

$$\text{pgcd}_{A[X]}(P, Q) = \text{LC}(\text{pgcd}_{A[X]}(P, Q)) \text{pgcd}_{K[X]}(P, Q)$$

(L'application ι est en général omise dans les notations.)

THÉORÈME 25. (Division euclidienne) Soit A un anneau et P, D deux polynômes de $A[X]$. On suppose que le coefficient dominant de D est inversible dans A . Alors, il existe un unique couple $(Q, R) \in A[X]^2$ tel que

- $P = QD + R$
- $\deg_X(R) < \deg_X(D)$.

Noter que même si A est principal, $A[X]$ n'est en général pas principal, comme le montre l'idéal $(2, X)$ de $\mathbb{Z}[X]$. L'anneau $A[X]$ n'est donc pas euclidien en général.

2.3. Algèbres de type fini.

DÉFINITION 26. Soit B une A -algèbre et S une partie de B . On dit que S engendre B si la plus petite A -sous-algèbre de B qui contient S est B . On dit qu'une A -algèbre est de type fini, si elle admet une partie génératrice finie.

PROPOSITION 27. Une A -algèbre est de type fini si et seulement si elle peut être décrite comme quotient d'une A -algèbre de polynômes.

2.4. Polynômes symétriques.

DÉFINITION 28. Soit A un anneau et n un entier naturel non nul. Les polynômes symétriques élémentaires $(s_{n,k})$ sont définis par

$$\begin{aligned} s_{n,0}(X_1, \dots, X_n) &= 1 \\ \text{pour } 1 \leq k \leq n, s_{n,k}(X_1, \dots, X_n) &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} X_{j_1} \cdots X_{j_k} \\ \text{pour } k > n, s_{n,k}(X_1, \dots, X_n) &= 0 \end{aligned}$$

ou encore par

$$(1) \quad (X - X_1)(X - X_2) \cdots (X - X_n) = X^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k X^{n-k} s_{n,k}(X_1, \dots, X_n).$$

On admet le théorème principal

THÉORÈME 29. (Polynômes symétriques) Soit A un anneau et n un entier naturel non nul. Tout polynôme symétrique de $A[X_1, \dots, X_n]$ s'écrit de façon unique comme un polynôme en les n polynômes symétriques élémentaires $(s_{n,k})_{1 \leq k \leq n}$. Autrement dit, le morphisme d'algèbre

$$\begin{aligned} \sigma : A[S_1, \dots, S_n] &\rightarrow A[X_1, \dots, X_n] \\ S_k &\mapsto s_{n,k}(X_1, \dots, X_n) \end{aligned}$$

est injectif et a pour image la sous-algèbre de $A[X_1, \dots, X_n]$ des polynômes symétriques (qui est donc isomorphe à l'algèbre de polynômes $A[S_1, \dots, S_n]$).

EXEMPLE 30. Les sommes de Newton pour $\ell \in \mathbb{N}$

$$p_{n,\ell}(X_1, \dots, X_n) = X_1^\ell + \dots + X_n^\ell$$

sont symétriques. À partir de la relation (1) appliquée aux racines X_j , on trouve

$$X_j^n + \sum_{k=1}^n (-1)^k X_j^{n-k} s_{n,k}(X_1, \dots, X_n) = 0$$

et en sommant sur tous les j

$$p_{n,n} + \sum_{k=1}^n (-1)^k p_{n,n-k} s_{n,k} = 0$$

En général, pour $1 \leq \ell, n$

$$p_{n,\ell} + \sum_{k=1}^{\min(\ell,n)} (-1)^k p_{n,\ell-k} s_{n,k} = 0$$

On parvient donc à écrire les sommes de Newton à l'aide des polynômes élémentaires

- $p_{n,1} = s_{n,1}$
- $p_{n,2} = s_{n,1}^2 - 2s_{n,2}$
- $p_{n,3} = s_{n,1}^3 - 3s_{n,1}s_{n,2} + 3s_{n,3}$
- $\vdots$

COROLLAIRE 31. Soit A un anneau qui contient le corps des nombres rationnels (par exemple un corps de caractéristique nulle) et n un entier naturel non nul. Tout polynôme symétrique de $A[X_1, \dots, X_n]$ s'écrit de façon unique comme un polynôme en les n sommes de Newton $(p_{n,k})_{1 \leq k \leq n}$.

3. Calculs sur les idéaux

DÉFINITION 32. Soit A un anneau, I et J deux idéaux de A et X une partie de A . On définit alors

- la somme $I + J$ comme l'ensemble des sommes d'un élément de I et d'un élément de J .
- l'intersection $I \cap J$ comme l'ensemble des éléments de A qui sont dans I et dans J .
- le produit IJ comme l'ensemble des sommes finies de produits d'un élément de I par un élément de J .
- le quotient $(I : X)$ l'ensemble des éléments a de A pour lesquels pour tout élément x de X le produit xa est dans I .

Ce sont des idéaux de A .

REMARQUE 33. Soit A un anneau et I, J deux idéaux de A . Alors $IJ \subset I \cap J$. Si de plus I et J sont étrangers (i.e. $I + J = A$) alors $I \cap J = (I \cap J)(I + J) \subset IJ$ et donc $I \cap J = IJ$.

Si f est un quotient, on a aussi

PROPOSITION 34. Soit A un anneau, I un idéal de A et $p : A \rightarrow A/I$ le quotient par I . Alors l'application

$$\begin{array}{ccc} \rho : \{\text{idéaux de } A/I\} & \rightarrow & \{\text{idéaux de } A \text{ contenant } I\} \\ J & \mapsto & p^{-1}(J) \end{array}$$

est bijective de réciproque

$$\begin{array}{ccc} \pi : \{\text{idéaux de } A \text{ contenant } I\} & \rightarrow & \{\text{idéaux de } A/I\} \\ K & \mapsto & p(K) \end{array}$$

croissante pour l'inclusion, conserve les idéaux premiers et maximaux.

La conservation de la primalité repose sur l'isomorphisme, pour un idéal K de A contenant I ,

$$\frac{A/I}{K/I} \cong \frac{A}{K}.$$

De façon générale,

DÉFINITION 35. Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux.

- L'image réciproque $f^{-1}J$ d'un idéal J de B est un idéal de A (appelé contraction de J par f) :

$$J^c := f^{-1}(J).$$

- L'extension d'un idéal I de A par f est l'idéal de B engendré par $f(I)$:

$$I^e := f(I)B.$$

LEMME 36. Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux. Soit I un idéal de A et J un idéal de B .

- $I^{ec} \supset I$ et $J^{ce} \subset J$.
- $I^{ece} = I^e$ et $J^{cec} = J^c$.
- l'ensemble des idéaux de la forme I^e pour I idéal de A est en bijection avec l'ensemble des idéaux de la forme J^c pour J idéal de B .
- Si P est un idéal premier de B , alors P^c est un idéal premier de A .

La dernière propriété provient de l'injection de $A/f^{-1}(P)$ dans l'anneau intègre B/P .

EXEMPLE 37. Pour l'inclusion $\iota : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[i]$, l'extension d'un idéal premier n'est en général pas premier (dans l'anneau euclidien $\mathbb{Z}[i]$). Le théorème des deux carrés donne en effet les décompositions d'idéaux

$$(2)^e = ((1+i))^2 \text{ et } (5)^e = (2+i)(2-i) \text{ et } (7)^e \text{ est premier}$$

DÉFINITION 38. Le spectre d'un anneau A est l'ensemble noté $\text{Spec}(A)$ de ses idéaux premiers. Si $f : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux, le lemme précédent donne une application $f^\# : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$, $P \mapsto f^{-1}(P) = P^c$.

4. Anneaux locaux

Rappelons que, puisque tout idéal propre d'un anneau est inclus dans un idéal maximal, un élément a d'un anneau A est inversible si et seulement si il n'est dans aucun idéal maximal :

$$A - A^\times = \bigcup_{M \text{ idéal maximal de } A} M.$$

PROPOSITION 39. Soit A un anneau. Les deux propriétés suivantes sont équivalentes

- le complémentaire dans A du groupe $A^\times$ des inversibles de A est un idéal propre de A .
- A possède un unique idéal maximal M .

On dit alors que (A, M) est un anneau local et que le corps $\kappa_A := A/M$ est son corps résiduel.

DÉMONSTRATION. Tout idéal propre de A est inclus dans $I := A - A^\times$. Si I est un idéal, alors il est l'unique idéal maximal. Réciproquement, si A possède un unique idéal maximal M , les éléments de $A - M$ ne sont dans aucun idéal maximal et sont donc inversibles. On en déduit que A est réunion disjointe de $A^\times$ et de l'idéal M . $\square$

DÉFINITION 40. Un morphisme d'anneaux $f : (A, M_A) \rightarrow (B, M_B)$ entre deux anneaux locaux est dit local si $f(M_A) \subset M_B$ (ou de façon équivalente si $f^{-1}(M_B) = M_A$). Le morphisme f induit alors un morphisme de corps $\bar{f} : \kappa_A \rightarrow \kappa_B$ entre les corps résiduels.

EXEMPLE 41. Si k est un corps et d un entier naturel non nul, $A = k[X]/(X^d)$ est un anneau local d'idéal maximal $M_A = ([X])$ engendré par la classe $[X]$ et de corps résiduel $\kappa_A = k$. Plus généralement, si I est un idéal de $k[X_1, \dots, X_n]$ de radical $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$, alors $k[X_1, \dots, X_n]/I$ est un anneau local d'idéal maximal $([X_1 - a_1], \dots, [X_n - a_n])$.

5. Localisation

5.1. Localisation d'anneaux.

DÉFINITION 42. a) Une partie S d'un anneau est dite multiplicative si 1 appartient à S et si S est stable par multiplication.

b) Soit A un anneau et S une partie multiplicative de A . On appelle localisé de A par rapport à S l'anneau $S^{-1}A := A \times S / \equiv$ quotient par la relation d'équivalence

$$(a, s) \equiv (a', s') \iff \exists r \in S / r(s'a - sa') = 0$$

muni des opérations bien définies

$$[(a, s)] + [(a', s')] = [(s'a + sa', ss')] \text{ et } [(a, s)][(a', s')] = [(aa', ss')].$$

et du morphisme d'anneaux

$$\begin{aligned} \varphi : A &\rightarrow S^{-1}A \\ a &\mapsto [(a, 1)] \end{aligned}$$

c) La classe d'équivalence $[(a, s)]$ de (a, s) sera notée a/s . En particulier, $a/s = \varphi(a)\varphi(s)^{-1}$.

LEMME 43. Soit A un anneau et S une partie multiplicative de A . Soit $\varphi : A \rightarrow S^{-1}A$ le localisé de A par rapport à S . Alors

- a) les images par φ des éléments de S sont inversibles dans $S^{-1}A$.
- b) le noyau de φ est l'ensemble des a de A annulés par multiplication un élément de S , soit $\bigcup_{s \in S} ((0) : s)$.
- c) l'application φ est injective si et seulement si S ne contient ni 0 ni aucun diviseur de zéro (en particulier si 0 n'est pas dans S et A est intègre).
- d) le morphisme d'anneaux $\varphi : A \rightarrow S^{-1}A$ vérifie la propriété universelle : tout morphisme d'anneaux $m : A \rightarrow B$ dont l'image de S est composée d'éléments inversibles dans B se factorise de façon unique par

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{m} & B \\ \varphi \downarrow & \nearrow m & \\ S^{-1}A & & \end{array}$$

- e) Le morphisme $\varphi : A \rightarrow S^{-1}A$ est caractérisé (à isomorphisme près) comme le seul vérifiant la propriété universelle précédente.

5.2. Localisation de modules et d'idéaux.

DÉFINITION 44. Soit A un anneau et S une partie multiplicative de A . Soit M un A -module. On appelle localisé de M par rapport à S le $S^{-1}A$ -module $S^{-1}M := M \times S / \equiv$ quotient par la relation d'équivalence

$$(m, s) \equiv (m', s') \iff \exists r \in S / r(s'm - sm') = 0$$

muni des opérations bien définies

$$(m, s) + (m', s') = (s'm + sm', ss') \text{ et } (a, s) \cdot (m, s') = (am, ss')$$

et du morphisme de A -module $\varphi_M : M \rightarrow S^{-1}M, m \mapsto (m, 1)$ (où $S^{-1}M$ est vu comme A -module via la localisation $A \rightarrow S^{-1}A$).

LEMME 45. (Voir [Pes96]) Soit A un anneau et S une partie multiplicative de A . Soit M un A -module.

- a) Le $S^{-1}A$ -module $S^{-1}M$ vérifie la propriété universelle suivante : pour tout $S^{-1}A$ -module N et tout morphisme de A -modules $f : M \rightarrow N$ (où N est vu comme A -module via la localisation $A \rightarrow S^{-1}A$), il existe un unique morphisme de $S^{-1}A$ -modules $\bar{f} : S^{-1}M \rightarrow N$ tel que le diagramme suivant commute

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ \varphi \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ S^{-1}M & & \end{array}$$

- b) (En particulier) Soit N un A -module et $f : M \rightarrow N$ un morphisme de A -modules. Alors, il existe un unique morphisme de $S^{-1}A$ -module $S^{-1}f : S^{-1}M \rightarrow S^{-1}N$ tel que le diagramme suivant commute

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ \varphi_M \downarrow & & \downarrow \varphi_N \\ S^{-1}M & \xrightarrow{S^{-1}f} & S^{-1}N \end{array}$$

- c) Avec les notations précédentes, si f est injective $S^{-1}f$ l'est aussi et les $S^{-1}A$ -modules $S^{-1}N/S^{-1}M$ et $S^{-1}(N/M)$ sont isomorphes via $S^{-1}p$.

$$\begin{array}{ccccc} M & \xrightarrow{f} & N & \xrightarrow{p} & N/M \\ \varphi_M \downarrow & & \downarrow \varphi_N & & \downarrow \varphi_{N/M} \\ S^{-1}M & \xrightarrow{S^{-1}f} & S^{-1}N & \xrightarrow{S^{-1}p} & S^{-1}(N/M) \end{array}$$

LEMME 46. Soit A un anneau et S une partie multiplicative de A . Soit $\varphi : A \rightarrow S^{-1}A$ le morphisme de localisation. Soit I un idéal de A . Alors le $S^{-1}A$ -module $S^{-1}I$ est un idéal isomorphe à l'idéal de $S^{-1}A$ engendré par $\varphi(I) : S^{-1}I = I^e$

DÉMONSTRATION. Par le lemme précédent, $S^{-1}I$ est un sous- $S^{-1}A$ -module, donc un idéal, de l'anneau $S^{-1}A$, engendré par $\varphi(I)$. $\square$

PROPOSITION 47. Soit A un anneau et S une partie multiplicative de A et $\varphi : A \rightarrow S^{-1}A$ la localisation de A par rapport à S . Alors

- a) Tous les idéaux de $S^{-1}A$ sont de la forme $S^{-1}I = I^e = \{i/s, i \in I, s \in S\}$ pour un idéal I de A .

- b) Si I est un idéal de A , $I^e = S^{-1}A$ si et seulement si I rencontre S .
c) l'application $\alpha : P \mapsto P^e$ est une bijection croissante entre les idéaux premiers de A disjoints de S et les idéaux premiers de $S^{-1}A$. Sa bijection réciproque est $\beta : \mathcal{P} \mapsto \mathcal{P}^c$.

DÉMONSTRATION. a) Soit J un idéal de $S^{-1}A$. Notons $I := J^c$ l'idéal image réciproque. Par définition $I^e = J^{ce}$ est contenu dans J . Soit $a/s \in J$. Puisque $\varphi(a) = a/1 = s/1 \cdot a/s$ est dans J , a est dans $\varphi^{-1}J = J^c = I$ et $a/s = \varphi(a)\varphi(s)^{-1}$ est donc dans $\varphi(I)S^{-1}A = I^e$. Donc $J = I^e$. Reste à noter que $\{i/s, i \in I, s \in S\}$ est un idéal de $S^{-1}A$ (en particulier stable par somme), qui contient $\varphi(I)$ et qui est contenu dans tout idéal contenant I .

- b) Si I rencontre S , I^e est un idéal de $S^{-1}A$ qui contient un élément inversible : c'est donc $S^{-1}A$. Si I ne rencontre pas S , comme il n'existe pas de triplets $(s, r, i) \in S^2 \times I$ tel que $1/1 = i/s$ i.e. $r(i - s) = 0$, $1_{S^{-1}A}$ n'est pas dans I^e .
c) Soit $\mathcal{P}$ un idéal premier de $S^{-1}A$. On a montré en a) que $\mathcal{P} = (\mathcal{P}^c)^e$ avec $\mathcal{P}^c = \varphi^{-1}\mathcal{P}$ premier disjoint de S . L'application $\alpha \circ \beta$ est donc l'identité.

Soit P un idéal premier de A disjoint de S . L'idéal P^e est strict. Soit p/s et p'/s' deux éléments de P^e tels que $p/s \times p'/s' = 0/1$. Il existe donc $\sigma \in S$ tels $\sigma pp' = 0$ dans A . Mais, comme P est premier et $\sigma \in S$ n'est pas dans P , p ou p' est dans P et donc p/s ou p'/s' est dans P^e , qui est donc premier.

Soit P un idéal premier de A disjoint de S . Alors $\beta\alpha(P) = P^{ec}$ contient P . Soit $a \in P^{ec}$. Il existe $p \in P$ et $(r, s) \in S^2$ tels que $r(sa - p) = 0$. Comme rs n'est pas dans P premier, on en déduit que a est dans P . Par conséquent, $\beta\alpha(P) = P$. $\square$

- EXEMPLE 48. a) Si A est un anneau intègre, $S := A - \{0\}$ est une partie multiplicative et $A \rightarrow S^{-1}A$ est alors le plongement de A dans son corps de fractions $\text{Frac}(A)$. Tous les idéaux non réduits à $\{0\}$ rencontrent S : l'application α envoie $\{0\}$ sur $\{0\}$.
b) Si A est un anneau et P un idéal premier, $A - P$ est une partie multiplicative et on notera $(A - P)^{-1}A$ simplement par A_P . Dans ce cas, L'application α réalise une bijection entre les idéaux de A inclus dans P et les idéaux de A_P (voir proposition 47) et A_P est un anneau local, avec $P^e = \varphi(P)A_P$ comme seul idéal maximal.
c) Si A est un anneau et f un élément de A , l'ensemble S des puissances de f est une partie multiplicative de A et $S^{-1}A$ est alors simplement noté par $A_{(f)}$.

6. Décomposition des idéaux en intersection d'idéaux primaires

6.1. Radical.

DÉFINITION 49. • Le radical $\sqrt{I}$ d'un idéal I est l'idéal

$$\sqrt{I} := \{a \in A / \exists n \in \mathbb{N}, a^n \in I\}.$$

- Un anneau est dit réduit si son seul élément nilpotent est nul.
- Un idéal I d'un anneau A est dit radiciel s'il est égal à son radical $\sqrt{I}$ (i.e. si A/I est réduit).
- Le nilradical $\text{Nil}(A)$ d'un anneau A est le radical de l'idéal nul, c'est à dire l'idéal des éléments nilpotents de A .

PROPOSITION 50. a) Le nilradical d'un anneau non nul A est l'intersection de tous les idéaux premiers de A .

- b) Le radical d'un idéal I propre est l'intersection de tous les idéaux premiers de A qui contiennent I :

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\substack{P \in \text{Spec}(A) \\ P \supset I}} P$$

DÉMONSTRATION. a) Par définition de la primalité, un élément nilpotent de A est dans tous les idéaux premiers de A . Soit donc a un élément non nilpotent. L'ensemble des idéaux de A qui ne contiennent aucune puissance de a est non vide (il contient (0)) et inductif. Par le lemme de Zorn, il admet donc un élément maximal disons $\mathcal{P}$. Reste donc à montrer que $\mathcal{P}$ qui ne contient pas a est premier. Soit $x, y \in A$ tels que $x \notin \mathcal{P}$ et $y \notin \mathcal{P}$. Par maximalité de $\mathcal{P}$, les idéaux $(x, \mathcal{P})$ et $(y, \mathcal{P})$ strictement plus grands que $\mathcal{P}$ contiennent une puissance de a : il existe donc $p, q \in \mathcal{P}$, $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $a^n = p + \alpha x$, $a^m = q + \beta y$. La puissance a^{n+m} somme d'éléments de $\mathcal{P}$ et de $\alpha\beta xy$ n'est pas dans $\mathcal{P}$: par conséquent, xy n'est pas dans $\mathcal{P}$.

b) Il suffit d'appliquer le a) dans l'anneau non nul A/I . $\square$

6.2. Idéaux irréductibles, primaires. Dans l'anneau $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, l'élément 6 admet deux décompositions $6 = 2 \times 3$ et $6 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ qui ne se déduisent pas l'une de l'autre par multiplication par des inversibles. Mais, en étudiant $A/2A$ on obtient que le seul idéal de A contenant 2 est $(2, 1 + \sqrt{-5})$ et par la suite

$$(6) = (2, 1 + \sqrt{-5})^2(3, 1 + \sqrt{-5})(3, 1 - \sqrt{-5})$$

est l'unique décomposition de l'idéal (6) en produit d'idéaux premiers.

DÉFINITION 51. a) Un idéal propre I d'un anneau est dit irréductible si toutes écritures $I = I_1 \cap I_2$ impliquent $I = I_1$ ou $I = I_2$.
b) Un idéal propre I d'un anneau A est dit primaire si pour tout couple $(a, b) \in A$, l'appartenance $ab \in I$ implique $a \in I$ ou $b \in \sqrt{I}$.

LEMME 52. Soit A un anneau et I un idéal de A .

- a) I est irréductible $\iff (0)$ est irréductible dans A/I .
- b) I est primaire $\iff$ les diviseurs de zéro dans A/I sont nilpotents.
- c) Si I est primaire, alors $\sqrt{I}$ est le plus petit idéal premier contenant I .

DÉMONSTRATION. a) résulte de la correspondance entre idéaux de A contenant I et idéaux de A/I .

- b) I primaire si et seulement si $(\forall b \in A \text{ tel } \exists a \notin I \text{ tel } ab \in I, \exists n \in \mathbb{N}, b^n \in I)$ si et seulement si $(\forall b \in A/I \text{ tel } \exists a \neq 0 \in A/I \text{ tel } ab = 0 \in A/I, \exists n \in \mathbb{N}, b^n = 0)$ si et seulement si les diviseurs de zéro dans A/I sont nilpotents.
- c) $\sqrt{I}$ est un idéal qui contient I et qui est contenu dans tout idéal premier contenant I . Si I est primaire et $ab \in \sqrt{I}$, alors $\exists n \in \mathbb{N}, (ab)^n = a^n b^n \in I$ et donc $a^n \in I$ ou $b^n \in \sqrt{I}$: dans tous les cas $a \in \sqrt{I}$ ou $b \in \sqrt{I}$. Ainsi, $\sqrt{I}$ est premier. $\square$

EXEMPLE 53. a) Si p est un nombre premier et n un entier naturel non nul, l'idéal $p^n\mathbb{Z}$ de $\mathbb{Z}$ est irréductible et primaire de radical $p\mathbb{Z}$.

b) Dans l'anneau noethérien $k[x, y]$, l'idéal $I = (x, y^2)$ est primaire mais n'est pas puissance d'un idéal premier :

$$\sqrt{I} = (x, y), \sqrt{I}^2 \subsetneq I \subsetneq \sqrt{I}.$$

c) Dans l'anneau $A = k[x, y, z]/(xy - z^2)$, l'idéal $\mathcal{P} = (\bar{x}, \bar{z})$ est premier car $A/\mathcal{P} = k[y]$ est intègre. Par contre, $\mathcal{P}^2$ n'est pas primaire. En effet, $\overline{xy} = \bar{z}^2 \in \mathcal{P}^2$, mais $\bar{x} \notin \mathcal{P}^2$ et $\bar{y} \notin r(\mathcal{P}^2) = \mathcal{P}$.

PROPOSITION 54. Soit A un anneau et I un idéal de A . Si le radical $\sqrt{I}$ de I est maximal dans A , alors I est primaire.

DÉMONSTRATION. Soit $ab \in I$. Si $b \notin \sqrt{I}$ maximal alors $(b, \sqrt{I}) = A$ et il existe donc $f \in A$ et $j \in \sqrt{I}$ tels que $1 = fb + j$. Donc, en élevant à une puissance N telle que $j^N \in I$, on obtient g dans A tel que $1 = gb + j^N$, puis $a = abg + aj^N$ est dans I . $\square$

6.3. Existence de décomposition primaire.

PROPOSITION 55. a) *Tout idéal premier est irréductible.*
b) *Dans un anneau noethérien, tout idéal irréductible est primaire.*

DÉMONSTRATION. a) Soit I un idéal premier et $I = I_1 \cap I_2$ une décomposition de I . On a $I \subset I_1$. Supposons que $I_1 \neq I$ et considérons $a \in I_1, a \notin I$. On a $I \subset I_2$. Soit $b \in I_2$. Alors $ab \in I_1 \cap I_2 = I$ et $a \notin I$ et I premier impliquent $b \in I$, soit donc $I_2 \subset I$ et par suite $I_2 = I$. L'idéal I est donc irréductible.
b) Soit A un anneau noethérien et I un idéal irréductible de A . On travaille dans A/I . On a donc (0) irréductible. Montrons que les diviseurs de zéro sont nilpotents. Soit a un diviseur de zéro. Soit $b \neq 0$ tel que $ab = 0$. La suite

$$((0) : a) \subset ((0) : a^2) \subset \dots ((0) : a^n) \subset \dots$$

est une suite croissante d'idéaux. Comme A est noethérien, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $((0) : a^n) = ((0) : a^{n+1})$. Montrons que $(0) = (a^n) \cap (b)$. Soit $x \in (a^n) \cap (b)$. On peut écrire $x = a^n c = bd$ avec $c, d \in A$. Alors $a^{n+1}c = abd = 0$. Donc $a^n c = x = 0$. Puisque (0) est irréductible, on déduit de l'égalité $(0) = (a^n) \cap (b)$ et de $b \neq 0$ que $a^n = 0$. Donc a est nilpotent. $\square$

THÉORÈME 56. (Décompositions primaires) Dans un anneau noethérien,
a) *tout idéal propre est intersection finie d'idéaux primaires.*
b) *tout idéal propre radical est intersection finie d'idéaux premiers.*

DÉMONSTRATION. Soit A un anneau noethérien.

a) Par noethérianité, s'il était non-vide, l'ensemble

$$\{I, \text{ idéaux de } A, \text{ non intersection finie d'idéaux primaires}\}$$

admettrait un élément maximal disons $\mathcal{I}$. Par le théorème précédent, $\mathcal{I}$ ne serait pas irréductible : il existerait donc une écriture de $\mathcal{I}$ avec $\mathcal{I} = I_1 \cap I_2$ et $I_1 \neq \mathcal{I}, I_2 \neq \mathcal{I}$. Par maximalité de $\mathcal{I}$, comme I_1 et I_2 contiennent strictement $\mathcal{I}$, ils s'écriraient chacun comme intersection finie d'idéaux primaires. Mais $\mathcal{I}$ s'écrirait alors comme intersection finie d'idéaux primaires, ce qui contredirait sa définition. En conclusion, tout idéal de A est intersection finie d'idéaux primaires.

b) Comme le radical d'une intersection d'idéaux est l'intersection des radicaux, et que le radical d'un idéal primaire est premier (voir lemme 52), toute écriture de I radical comme intersection finie d'idéaux primaires donne après passage aux radicaux une écriture de $I = \sqrt{I}$ comme intersection finie d'idéaux premiers. $\square$

EXEMPLE 57. Dans $A = k[x, y]$, $(x^2, xy) = (x) \cap (x, y)^2$. L'idéal (x) est premier (donc primaire). L'idéal $(x, y)^2$ est puissance d'un idéal maximal, donc primaire.

6.4. Attributs communs à toutes les décompositions minimales.

LEMME 58. Dans un anneau noethérien,

a) si I est un idéal, il existe une puissance $\sqrt{I}^N$ du radical de I telle que

$$\sqrt{I}^N \subset I \subset \sqrt{I}.$$

b) l'intersection de deux idéaux primaires de même radical est primaire de même radical.

DÉMONSTRATION. a) Si $(f_1, \dots, f_r)$ engendre $\sqrt{I}$ et m_i est tel que $f_i^{m_i}$ appartient à I , alors par la formule du binôme, $N := \sum m_i$ convient.

b) Soit I et J deux idéaux de A , P -primaires. Alors $\sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J} = P$. Soit $fg \in I \cap J$ tel que $f \notin I \cap J$, par exemple $f \notin I$. Alors, puisque I est P -primaire g est dans $\sqrt{I} = P = \sqrt{I \cap J}$. Donc $I \cap J$ est P -primaire. $\square$

COROLLAIRE 59. Dans un anneau noethérien, tout idéal propre I est intersection finie d'idéaux primaires Q_i de radicaux P_i deux à deux différents. On peut aussi imposer que pour tout i_0 , $Q_{i_0} \not\subset \bigcap_{i \neq i_0} Q_i$. Une telle décomposition est dite minimale.

THÉORÈME 60. (Unicité des radicaux dans les décompositions minimales) Soit A un anneau noethérien et I un idéal de A . Soit $I = \bigcap_{i=1}^N Q_i$ une décomposition primaire minimale de I . Alors les radicaux $\sqrt{Q_i}$ sont exactement les quotients $(I : f)$ de I par un élément f de A qui sont premiers.

DÉMONSTRATION. Si $f \in A$ est tel que $(I : f)$ est premier, alors, comme $(I : f) = \bigcap (Q_i : f)$, $(I : f)$ est l'un $(Q_k : f)$ des $(Q_i : f)$. Par conséquent, $(I : f)$ premier contient Q_k , et même son radical $\sqrt{Q_k} = P_k$. D'autre part, soit $g \in (I : f) = (Q_k : f)$. Alors $fg \in Q_k$. comme $(I : f) = (Q_k : f)$ est propre, f n'est pas dans Q_k . Puisque Q_k est primaire on obtient que g est dans $\sqrt{Q_k} = P_k$. Donc, $(I : f) = P_k$.

Réciproquement, soit $P_1 = \sqrt{Q_1}$. Comme la décomposition est minimale, $Q_1 \not\subset \bigcap_{i>1} Q_i$, il existe $g \in \bigcap_{i>1} Q_i$ et $g \notin Q_1$. On a $gQ_1 \subset I$ et en particulier par noethérianité, pour N assez grand $gP_1^N \subset I$. On choisit le plus petit tel n et $f \in gP_1^{n-1}$ et $f \notin I$. Notons que comme g et donc f sont dans $\bigcap_{i>1} Q_i$, $f \notin Q_1$. Alors, $fP_1 \subset I$ donc $P_1 \subset (I : f)$. Soit $h \in (I : f)$. Alors $fh \in I$, $fh \in Q_1$. Comme Q_1 est primaire et $f \notin Q_1$, $h \in P_1$. Donc $P_1 = (I : f)$. $\square$

EXEMPLE 61. Soit $I = (f_1 f_2^2 f_3^3)$ un idéal principal de $k[X_1, \dots, X_n]$ où les f_i sont irréductibles. Alors $(I : f_2^2 f_3^3) = (f_1)$, $(I : f_1 f_2 f_3^3) = (f_2)$ et $(I : f_1 f_2^2 f_3^2) = (f_3)$ sont les trois idéaux premiers qui apparaissent comme radicaux de la décomposition primaire

$$I = (f_1)(f_2^2)(f_3^3).$$

DÉFINITION 62. Soit A un anneau noethérien et I un idéal de A .

- les premiers associés à I sont ceux qui apparaissent dans une/toutes les décompositions primaires minimales de I .
- on dit qu'un idéal premier P est un idéal premier minimal de I si P contient I mais ne contient strictement aucun idéal premier contenant I .

LEMME 63. Soit A un anneau noethérien et I un idéal de A . Alors

- a) les idéaux premiers minimaux de I sont tous associés à I .
- b) et si I est radiciel, les idéaux premiers associés sont minimaux.

- DÉMONSTRATION. a) Soit P un idéal premier minimal de I et $I = \bigcap Q_i$ une décomposition primaire minimale de I . L'idéal P premier contient $I = \bigcap_{i=1}^N Q_i$: il contient donc l'un des Q_i et même l'un des $\sqrt{Q_i} = P_i$: par minimalité, il est l'un des P_i .
- b) Si I est radiciel et $I = \bigcap_{i=1}^N P_i$ une décomposition primaire minimale où les P_i sont donc premiers. Si P_1 n'est pas minimal, il existe un premier P tel que $I \subset P \subsetneq P_1$. Mais alors $I = P \cap \bigcap_{i=2}^N P_i$ est alors une décomposition primaire minimale de I où P_1 n'apparaît pas. Par conséquent P_1 n'est pas associé. $\square$

THÉORÈME 64. (*Composantes P -primaires, pour P minimal*) Soit $I = \bigcap_{i=1}^N Q_i$ une décomposition primaire minimale de I , $P_1 = \sqrt{Q_1}$ un premier minimal de I . Alors $Q_1 = \bigcup_{s \in A - P_1} (I : s)$. La composante P_1 -primaire de I ne dépend donc pas de la décomposition primaire minimale choisie.

DÉMONSTRATION. Soit $s \in A - P_1$ et $a \in (I : s)$. Alors $as \in I$, $as \in Q_1$ primaire, $s \notin P_1 = \sqrt{Q_1}$ et donc $a \in Q_1$. Donc, $\bigcup_{s \in A - P_1} (I : s) \subset Q_1$.

Le premier P_1 ne contient aucun autre P_i par minimalité. A fortiori, P_1 ne contient aucun Q_i , ($2 \leq i \leq N$) et donc pas non plus $\bigcap_{i=2}^N Q_i$ par primalité de P_1 . Soit $s \in \bigcap_{i=2}^N Q_i$ et $s \notin P_1$. Alors $Q_1 \subset (I : s)$. $\square$

Exercices

Tous les anneaux considérés seront commutatifs et unitaires.

R-algèbres et polynômes.

EXERCICE 1.

(Polynômes)

- a) Donner l'exemple d'un anneau R et de deux polynômes P et Q de $R[X]$ tels que $\deg(PQ) < \deg P + \deg Q$.
- b) Donner l'exemple d'un corps K et d'un polynôme $P \in K[X]$ non nul et tel que pour tout $r \in K$, $P(r) = 0$.
- c) Soit K un corps et $f \in K[X, Y]$. On suppose qu'il existe deux parties infinies S_1 et S_2 de K telles que f s'annule pour tous les (x, y) de $S_1 \times S_2$. Montrer que f est nul.

Idéaux premiers, idéal maximaux.

EXERCICE 2.

(Éléments et idéaux particuliers)

- a) Rappeler les définitions dans un anneau intègre d'irréductibilité d'un élément, d'association de deux éléments, de primalité et de maximalité d'un idéal.
- b) Soit A un anneau intègre et p un élément non nul tel que (p) est premier. Montrer que p est irréductible.
- c) Soit A un anneau intègre et p un élément irréductible. Montrer que (p) est maximal parmi les idéaux principaux.

EXERCICE 3.

(Opérations sur les idéaux)

Soit R un anneau principal. Soit $I = aR$ et $J = bR$ deux idéaux de l'anneau R (avec a, b deux éléments de R). Expliciter un générateur de $I + J$, IJ , $I \cap J$, et $(I : J)$.

EXERCICE 4.

(Images réciproques d'idéaux)

- a) L'image d'un idéal par un morphisme d'anneau est-elle un idéal ? et si le morphisme est surjectif ?
- b) Montrer que l'image réciproque d'un idéal premier par un morphisme d'anneaux est un idéal premier.
- c) L'image réciproque d'un idéal maximal par un morphisme d'anneaux est-elle un idéal maximal ?

EXERCICE 5.

(Idéaux maximaux)

- a) Décrire les idéaux maximaux de $\mathbb{Z}$, de $k[X]$ (k est un corps) et d'un anneau principal A .
- b) Montrer que les idéaux de la forme (p, f) où p est un nombre premier et f un polynôme unitaire irréductible modulo p sont maximaux dans $\mathbb{Z}[X]$.
- c) Soit k un corps et $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in k^n$. Montrer à l'aide de l'application d'évaluation en $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ que l'idéal $(X_1 - a_1, X_2 - a_2, \dots, X_n - a_n)$ de $k[X_1, X_2, \dots, X_n]$ est maximal.

EXERCICE 6.

(Idéaux primaires)

Soit k un corps.

- a) L'idéal $I = (x^2, y^2)$ de $k[x, y]$ est-il premier ?
- b) Montrer que si le radical $r(J)$ d'un idéal J est maximal dans un anneau A , alors J est primaire. On pourra prendre a et b dans A tels que $ab \in J$ et $b \notin r(J)$.
- c) Calculer le radical de $I = (x^2, y^2)$ et montrer que I est un idéal primaire de $k[x, y]$.

Anneaux principaux, factoriels.

EXERCICE 7.

(Irréductibles dans un anneau factoriel)

Soit A un anneau factoriel. Montrer qu'un élément p de A est irréductible si et seulement si l'idéal (p) est premier non nul.

EXERCICE 8.

(Exemple d'anneaux)

Soit K un corps. On rappelle que si A est un anneau commutatif noethérien, alors $A[X]$ est aussi noethérien (Théorème de la base de Hilbert).

- Soit I un idéal de $K[X, Y]$. Montrer que l'anneau $K[X, Y]/I$ est noethérien.
- L'anneau $K[X, Y]/(XY)$ est-il factoriel ?
- L'anneau $K[X, Y]/(Y^3 - X^2)$ est-il factoriel ? On pourra montrer que $[Y]$ est irréductible et non premier.
- L'anneau $K[X, Y]/(Y - X^2)$ est-il factoriel ? On pourra considérer le morphisme d'algèbres $K[X, Y] \rightarrow K[T], X \mapsto T, Y \mapsto T^2$.
- L'anneau $K[X, Y]/(XY - 1)$ est-il factoriel ?

EXERCICE 9.

(Condition de régularité)

Soit P et Q deux polynômes de l'anneau factoriel $\mathbb{C}[X, Y]$ sans facteurs communs.

- Montrer qu'il existe un polynôme non nul D de $\mathbb{C}[X]$ et des polynômes U, V de $\mathbb{C}[X, Y]$ tels que $D = UP + VQ$. On pourra travailler dans l'anneau $\mathbb{C}(X)[Y]$.
- En déduire que l'ensemble $V(P, Q) := \{(x, y) \in \mathbb{C}^2, P(x, y) = Q(x, y) = 0\}$ est un ensemble fini.

EXERCICE 10.

(Chaines d'idéaux premiers)

- Montrer que tout idéal premier non nul d'un anneau principal est maximal.
- Soit k un corps. Montrer qu'aucun idéal principal de $k[X, Y]$ n'est maximal. Si $I = (P)$ avec $\deg_Y P \geq 1$, $P(X, Y) = P_d(X)Y^d + \dots + P_1(X)Y + P_0(X)$, on pourra considérer une extension finie de k où P_d admet une valeur non nulle.
- En déduire que toute chaîne maximale d'idéaux premiers de $k[X, Y]$ a au moins trois éléments.

EXERCICE 11.

(Caractérisation des anneaux principaux)

- Montrer qu'un anneau principal est noethérien.
- Montrer qu'un anneau noethérien vérifie l'existence de la décomposition en produit d'irréductibles. On pourra raisonner par l'absurde et considérer l'ensemble des idéaux (x) engendrés par les éléments qui n'admettent pas d'écriture en produits d'irréductibles.
- Soit A un anneau intègre avec l'existence de la décomposition en produit d'irréductibles. Supposons de plus que pour tout élément irréductible p , l'idéal (p) est premier. Montrer qu'il y a alors unicité dans la décomposition en produit d'irréductibles à association et ordre près. On pourra raisonner par récurrence sur la longueur des décompositions et considérer un anneau quotient.
- Montrer qu'un anneau principal est factoriel et que tout idéal premier non nul et strict y est maximal.

EXERCICE 12.

(Caractérisation des anneaux principaux)

On admet qu'un anneau intègre dont tous les idéaux premiers sont principaux est principal. Montrer qu'un anneau factoriel, dont chaque idéal premier non nul est maximal, est un anneau principal. On pourra prendre un idéal premier I , un élément non nul x de I et montrer l'existence d'un facteur irréductible p de x qui engendre I .

Anneaux intégralement clos.

EXERCICE 13.

(Anneaux intégralement clos)

Soit A un sous-anneau d'un anneau B . On dit qu'un élément b de B est *entier* sur A s'il est solution d'une équation polynômiale unitaire à coefficients dans A . On dit qu'un anneau intègre A est *intégralement clos* si tout élément x de son corps des fractions K entier sur A est en fait dans A .

- Montrer que tout élément non nul du corps des fractions d'un anneau factoriel A s'écrit comme quotient x/y d'éléments de A sans facteurs communs. Montrer que cette écriture est unique à association près.
- Montrer qu'un anneau factoriel est intégralement clos.
- Construire un morphisme d'algèbre injectif de $A := \mathbb{C}[X, Y]/(Y^3 - X^2)$ dans $\mathbb{C}[T]$. En déduire que le corps des fractions de A est isomorphe à $\mathbb{C}(T)$. En utilisant l'image de T dans le corps des fractions de A , montrer que A n'est pas intégralement clos.

Localisation.

EXERCICE 14.

(Partie multiplicative et localisation)

On rappelle qu'une partie d'un anneau est dite *multiplicative*, si elle contient 1 et si elle est stable par multiplication.

- Montrer que l'image et l'image réciproque d'une partie multiplicative par un morphisme d'anneaux est une partie multiplicative.
- Montrer que si I est un idéal de l'anneau A , $1 + I$ est une partie multiplicative de A .
- À quelle condition sur A le sous-ensemble des éléments non-nuls est-il une partie multiplicative ? Quelle est alors la localisation d'un tel anneau par rapport à la partie multiplicative des éléments non nuls ?
- Montrer que le localisé $S^{-1}A$ de l'anneau A par rapport à la partie multiplicative S est $\{(0_A, 1_A)\}$ si et seulement si 0_A appartient à S .
- Montrer que les éléments de $S^{-1}A$ s'écrivent sous la forme $\frac{a}{s} := \varphi(a)\varphi(s)^{-1}$ avec $(a, s) \in A \times S$ et l'application $\varphi : A \rightarrow S^{-1}A, a \mapsto [(a, 1)]$.
- Montrer que si A est intègre et S une partie multiplicative de A qui ne contient pas 0, alors $S^{-1}A$ s'injecte dans le corps des fractions de A et l'application $\varphi : A \rightarrow S^{-1}A, a \mapsto [(a, 1)]$ de A dans le localisé $S^{-1}A$ est injective.
- Montrer que les idéaux premiers de $S^{-1}A$ sont exactement les $S^{-1}P$, pour P idéal premier de A ne rencontrant pas S .

EXERCICE 15.

(Anneaux locaux)

- On rappelle que si A est un anneau et I un idéal propre, puisque l'ensemble des idéaux propres de A contenant I est inductif (i.e. toute famille totalement ordonnée admet un élément maximal), il existe par le lemme de Zorn un idéal maximal contenant I . Montrer qu'un élément de A est inversible si et seulement si il n'appartient à aucun idéal maximal.
- Montrer que A admet un unique idéal maximal si et seulement si $A - A^\times$ est un idéal de A . (On dit alors que A est *local*. L'unique idéal maximal est alors $M = A - A^\times$.)
- Pour quels entiers naturels n , l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est-il local ?

EXERCICE 16.

(Localisation par rapport à un idéal premier)

Soit A un anneau intègre.

- Montrer que si P est un idéal premier de l'anneau A , alors $S := A - P$ est une partie multiplicative de A .

- b) Montrer que les éléments de S sont inversibles dans le localisé $S^{-1}A$ et que l'image de P dans le localisé $S^{-1}A$ engendre l'unique idéal maximal M .
- c) Montrer le corps résiduel $S^{-1}A/M$ est le corps des fractions de A/P .
- d) Soit $u : A \rightarrow B$ un morphisme d'anneaux et Q un idéal premier de B . Montrer que $P = u^{-1}(Q)$ est un idéal premier de A et que u se prolonge de manière unique en un morphisme d'anneaux locaux $u_P : A_P \rightarrow B_Q$.

EXERCICE 17.

(Localisation par rapport à une famille de puissances)

- a) Montrer que si s est un élément non nilpotent d'un anneau A , alors l'ensemble S des puissances de s est une partie multiplicative de A qui ne contient pas 0. On notera $A_s := S^{-1}A$. Montrer alors que le morphisme de A -algèbres $A[X] \rightarrow A_s, P \mapsto P(1/s)$ induit un isomorphisme de $A[X]/(sX - 1)$ sur A_s .
- b) Décrire la localisation $\mathbb{Z}_{10}$ de $\mathbb{Z}$ par rapport à la partie multiplicative des puissances de 10 ?
- c) Avec les notations de la première question, l'anneau localisé A_s est-il local ?

EXERCICE 18.

(Hérédité par localisation)

- a) Montrer que le localisé $S^{-1}A$ d'un anneau principal A par rapport à une partie multiplicative S reste principal.
- b) En déduire que $\mathbb{C}[X, Y]/(XY - 1)$ est principal.
- c) Montrer que le localisé $S^{-1}A$ d'un anneau factoriel par rapport à une partie multiplicative S reste factoriel. On montrera que les éléments premiers de $S^{-1}A$ sont les éléments premiers p de A tels que $(p) \cap S = \emptyset$.

EXERCICE 19.

(Localisation explicite)

Soit n et s deux entiers naturels non nuls. On note S la partie multiplicative des puissances de la classe $[s]_n$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Déterminer le morphisme de localisation $\varphi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow S^{-1}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ dans les trois situations suivantes :

- a) n et s sont premiers entre eux.
- b) tous les diviseurs premiers de n divisent s .
- c) n et s sont deux entiers naturels non nuls quelconques. On écrit $n = ab$ où les nombres premiers qui apparaissent dans les décompositions de n et de s sont exactement ceux qui apparaissent dans celle de a avec la même multiplicité que dans celle de n .

Radicaux.

EXERCICE 20.

(Radicaux)

Soit A un anneau et I un idéal de A .

- a) Rappeler la définition du radical $\sqrt{I}$ de I .
- b) Montrer que le radical $\sqrt{I}$ d'un idéal I de A est un idéal de A contenant I .
- c) Donner l'exemple d'un anneau A et d'un idéal I tel que $\sqrt{I} \neq I$.
- d) Montrer que si A est noethérien alors une puissance du radical de I est incluse dans I .

EXERCICE 21.

(radical)

Soit A un anneau (commutatif, unitaire).

- a) Soit $a \in A$ hors de $\sqrt{(0)}$. Montrer en utilisant le lemme de Zorn qu'il existe un idéal premier qui ne contient pas la partie multiplicative S des puissances de a .
- b) Montrer que $\sqrt{(0)}$ est l'intersection de tous les idéaux premiers de A : on l'appelle le nilradical de A .

Décompositions primaires.

EXERCICE 22.

(À l'aide des idéaux $(I : f)$)

Soit k un corps. Donner une décomposition primaire minimale de l'idéal $I = (XY, YZ, ZX)$ de $k[X, Y, Z]$.

EXERCICE 23.

(non-unicité)

Soit k un corps. Montrer que

$$(X^2, XY) = (X) \cap (X, Y)^2 = (X) \cap (X^2, Y)$$

donne deux décompositions primaires minimales de (X^2, XY) dans $k[X, Y]$. Déterminer les premiers minimaux de (X^2, XY) et les premiers associés.

Résultants, bases de Gröbner

Dans tout ce chapitre, on fixe un corps k et un entier naturel non nul n . On travaille dans l'algèbre $k[x_1, \dots, x_n]$.

1. Bases de Gröbner

1.1. Définitions. Il est facile de déterminer si un polynôme P de $k[x, y, z]$ est dans l'idéal engendré par les monômes $x^2y^3z^4, xy^2z^5, yz^{10}$ par exemple : il faut et il suffit que chaque monôme de P soit divisible par l'un de ces trois monômes.

Plus généralement,

LEMME 65. *Soit $\mathcal{I}$ un sous-ensemble de $\mathbb{N}^n$. Alors tout monôme de tout polynôme de l'idéal monomial de $k[x_1, \dots, x_n]$ engendré par les monômes $x^I, I \in \mathcal{I}$ est divisible par l'un des x^I .*

DÉMONSTRATION. Il suffit de développer les sommes $\sum_{J \in \mathcal{J}} A_J(x_1, \dots, x_n)x^J$, pour $\mathcal{J}$ sous-ensemble fini de $\mathcal{I}$, qui est la forme générale d'un élément de l'idéal engendré par les x^I . $\square$

DÉFINITION 66. *Un ordre monomial $>$ sur $k[x_1, \dots, x_n]$ est une relation d'ordre total sur les monômes respectée par la multiplication i.e. pour tout monôme ,*

- $\forall m, m', (m \neq 1) \implies mm' > m'$
- $\forall m_1, m_2, (m_1 > m_2) \implies (mm_1 > mm_2)$

Ayant fixé un ordre monomial $>$ sur $k[x_1, \dots, x_n]$,

- *le plus grand terme monomial d'un polynôme P sera appelé terme dominant et noté $\text{LT}_{>}(P)$ ou simplement $\text{LT}(P)$.*
- *l'idéal monomial engendré par les monômes dominants de tous les polynômes d'un idéal I de $k[x_1, \dots, x_n]$ sera noté $\text{LM}(I)$.*

EXEMPLE 67. Dans ces exemples, on classe les variables $(x_i)_{i=1}^n$ suivant l'ordre lexicographique sur $\mathbb{N}^n$

$$x_1 > x_2 > \dots > x_n.$$

- L'ordre lexicographique $x^\alpha >_{\text{lex}} x^\beta$ si la première composante non nulle de $\alpha - \beta$ est positive. ($x_1x_3 >_{\text{lex}} x_2^4$) Par exemple, les monômes de degré inférieur à 2 en trois variables se comparent suivant

$$x_1^2 >_{\text{lex}} x_1x_2 >_{\text{lex}} x_1x_3 >_{\text{lex}} x_1 >_{\text{lex}} x_2^2 >_{\text{lex}} x_2x_3 >_{\text{lex}} x_2 >_{\text{lex}} x_3^2 >_{\text{lex}} x_3.$$

- L'ordre gradué lexicographique $x^\alpha >_{\text{glex}} x^\beta$ si $\deg x^\alpha > \deg x^\beta$ ou si $\deg x^\alpha = \deg x^\beta$ et si la première composante non nulle de $\alpha - \beta$ est positive. Par exemple, les monômes de degré inférieur à 2 en trois variables se comparent suivant

$$x_1^2 >_{\text{glex}} x_1x_2 >_{\text{glex}} x_1x_3 >_{\text{glex}} x_2^2 >_{\text{glex}} x_2x_3 >_{\text{glex}} x_3^2 >_{\text{glex}} x_1 >_{\text{glex}} x_2 >_{\text{glex}} x_3.$$

- l'ordre gradué inverse lexicographique $x^\alpha >_{\text{grelex}} x^\beta$ si $\deg x^\alpha > \deg x^\beta$ ou si $\deg x^\alpha = \deg x^\beta$ et si la dernière composante non nulle de $\alpha - \beta$ est négative ($x_2^2 >_{\text{grelex}} x_1 x_3$). Par exemple, les monômes de degré 2 en trois variables se comparent suivant

$$x_1^2 >_{\text{grelex}} x_1 x_2 >_{\text{grelex}} x_2^2 >_{\text{grelex}} x_1 x_3 >_{\text{grelex}} x_2 x_3 >_{\text{grelex}} x_3^2$$

DÉFINITION 68. On dit qu'un ordre monomial sur $k[x_1, \dots, x_p, y_1, \dots, y_q]$ est un ordre d'élimination pour les variables $(x_1, \dots, x_q)$ si pour tout polynôme de $k[x_1, \dots, x_p, y_1, \dots, y_q]$, si $\text{LM}_{\text{lex}}(P) \in k[y_1, \dots, y_q]$, alors $P \in k[y_1, \dots, y_q]$.

PROPOSITION 69. Soit $P \in k[x_1, \dots, x_n]$.

- si $\text{LM}_{\text{lex}}(P) \in k[x_i, \dots, x_n]$, alors $P \in k[x_i, \dots, x_n]$. (i.e. l'ordre lexicographique est un ordre d'élimination pour les variables $(x_1, \dots, x_i)$)
- si P est homogène et $\text{LT}_{\text{grelex}}(P) \in (x_i, \dots, x_n)$ alors $P \in (x_i, \dots, x_n)$.

LEMME 70. (Lemme de Dickson) Tout idéal monomial de $k[x_1, \dots, x_n]$ est engendré par un nombre fini d'éléments.

DÉMONSTRATION. Ce lemme résulte du caractère noethérien de $k[x_1, \dots, x_n]$, mais on en donne une démonstration élémentaire.

Si $n = 1$, considérons un idéal I monomial de $k[x]$. Par division euclidienne, si x^α est un monôme de I de degré minimal, tout x^β de I est multiple de x^α .

Si le résultat est vrai pour $k[x_1, \dots, x_n]$, soit $J \subset k[x_1, \dots, x_n, y]$ un idéal monomial engendré par $x^\alpha y^k$ pour (α, k) parcourant un sous-ensemble Ω de $\mathbb{N}^{n+1}$. Considérons les idéaux monomiaux $J_k := \langle x^\alpha \in k[x_1, \dots, x_n] / x^\alpha y^k \in J \rangle$. La suite J_m est croissante. Sa réunion qui est un idéal monomial de $k[x_1, \dots, x_n]$ est par hypothèse de récurrence engendrée par un nombre fini d'éléments. La suite est donc stationnaire, disons de limite J_N . L'idéal J est ainsi engendré par une famille finie de générateurs de $J_0, J_1 y, \dots, J_N y^N$ puisque tout monôme $x^\alpha y^k$ de J avec $(\alpha, k) \in \Omega$ aura une écriture à l'aide de ces générateurs. $\square$

LEMME 71. Tout ordre monomial est un bon ordre (i.e. toute partie non vide admet un plus petit élément.)

DÉMONSTRATION. Soit $>_m$ un ordre monomial sur $k[x_1, \dots, x_n]$. Soit S un ensemble non vide de monômes de $k[x_1, \dots, x_n]$. L'ordre partiel usuel sur les monômes $x^\alpha \geq_u x^\beta \iff \forall i, \alpha_i \geq \beta_i$ vérifie alors

$$x^\alpha \geq_u x^\beta \implies x^\alpha \geq_m x^\beta.$$

En particulier, les éléments minimaux de l'ensemble S pour l'ordre monomial, sont aussi minimaux pour l'ordre usuel. Or le lemme de Dickson permet d'affirmer, en considérant l'idéal engendré par S , que S n'a qu'un nombre fini non nul d'éléments minimaux pour l'ordre usuel. On peut donc en conclure que S admet un plus petit élément pour l'ordre monomial total : on dit que cet ordre est alors un bon ordre. $\square$

1.2. Algorithme de division. Soit $>$ un ordre monomial sur $k[x_1, \dots, x_n]$. Soit $f_1, \dots, f_r \in k[x_1, \dots, x_n]$. On étudie l'appartenance d'un polynôme $g \in k[x_1, \dots, x_n]$ à l'idéal $I := (f_1, \dots, f_r)$. On initialise avec $g_1 := g$ et $\ell = 1$.

- On pose $h := g_\ell$ et $\ell := \ell + 1$.
- Si aucun $\text{LT}(f_i)$ ne divise $\text{LT}(h)$, l'algorithme s'arrête sans conclure.
- Sinon, si $\text{LT}(f_j)$ divise $\text{LT}(h)$, on pose $g_\ell := h - \frac{\text{LT}(h)}{\text{LT}(f_j)} f_j$. L'appartenance de h à I est équivalente à celle de g_ℓ à I mais $\text{LT}(g_\ell) < \text{LT}(h)$.
- si $g_\ell = 0$, alors l'algorithme s'arrête en concluant que g , somme de polynômes de la forme $\frac{\text{LT}(h)}{\text{LT}(f_i)} f_i$ est dans I , avec de plus $\text{LT}(\frac{\text{LT}(h)}{\text{LT}(f_i)} f_i) \leq \text{LT}(g)$.

- sinon, on reprend la procédure.

Noter que même si g est dans I , l'algorithme peut s'arrêter sans conclure.

DÉFINITION 72. Soit $>$ un ordre monomial sur $k[x_1, \dots, x_n]$ et I un idéal de $k[x_1, \dots, x_n]$. Une base de Gröbner de I est une famille $\{f_1, \dots, f_r\}$ de polynômes de I telle que l'idéal $\langle \text{LT}(f_i) \rangle$ engendré par les termes dominants des f_i soit l'idéal $\text{LT}(I)$ engendré par tous les termes dominants des éléments de I .

PROPOSITION 73. Soit $>$ un ordre monomial sur $k[x_1, \dots, x_n]$ et I un idéal de $k[x_1, \dots, x_n]$. Si $\{f_1, \dots, f_r\}$ est base de Gröbner de I , alors pour tout $g \in k[x_1, \dots, x_n]$, l'algorithme de division se termine en un nombre fini d'étapes

- soit par $g_N = 0$ et donc une écriture de $g = \sum h_i f_i$ avec $\text{LM}(h_i f_i) \leq \text{LM}(g)$.
- soit par $\text{LT}(g_N)$ n'est divisible par aucun $\text{LT}(f_i)$ et donc par le lemme 65, $\text{LT}(g_N)$ n'appartient pas à l'idéal monomial $\langle \text{LT}(f_i) \rangle$. Comme $\{f_1, \dots, f_r\}$ est base de Gröbner de I , $\langle \text{LT}(f_i) \rangle = \text{LT}(I)$. Par conséquent, $\text{LT}(g_N) \notin \text{LT}(I)$: g_N puis g ne sont pas dans I , puisque $g = \sum h_i f_i + g_N$.

En particulier, $I = \langle f_1, \dots, f_r \rangle$.

1.3. Forme normale.

PROPOSITION 74. Soit $>$ un ordre monomial sur $k[x_1, \dots, x_n]$ et I un idéal de $k[x_1, \dots, x_n]$. Alors tout polynôme g de $k[x_1, \dots, x_n]$ a un unique reste modulo I de la forme

$$g \equiv \sum_{x^\alpha \notin \text{LT}(I)} c_\alpha x^\alpha \pmod{I}$$

REMARQUE 75. Noter que si $\{f_1, \dots, f_r\}$ est une base de Gröbner de I , la condition $x^\alpha \notin \text{LT}(I)$ de non appartenance à l'idéal monomial $\text{LT}(I) = \langle \text{LT}(f_1), \dots, \text{LT}(f_r) \rangle$ se vérifie en montrant que x^α n'est multiple d'aucun $\text{LT}(f_i)$. On peut alors simplement calculer la dimension de $k[x_1, \dots, x_n]/I$ en dénombrant les points de $\mathbb{N}^n$ hors des secteurs de sommets $\text{LT}(f_i)$.

DÉMONSTRATION. Unicité : si $g \equiv \sum_{x^\alpha \notin \text{LT}(I)} c_\alpha x^\alpha \pmod{I} \equiv \sum_{x^\alpha \notin \text{LT}(I)} c'_\alpha x^\alpha \pmod{I}$, alors $\sum_{x^\alpha \notin \text{LT}(I)} (c_\alpha - c'_\alpha) x^\alpha$ est dans I . Mais aucun monôme x^α de cette somme n'est dans $\text{LT}(I)$. Par conséquent, tous les $(c_\alpha - c'_\alpha)$ sont nuls et le reste est unique.

Existence : supposons que l'un des polynômes de $k[x_1, \dots, x_n]$ n'ait pas de forme normale. Considérons l'ensemble non vide des termes dominants de tels polynômes. Choisissons un élément g sans forme normale avec un terme dominant minimal, puisque l'ordre monomial est un bon ordre.

Si $\text{LT}(g) \in \text{LT}(I)$, il existe $f \in I$ tel que $\text{LT}(f) = \text{LT}(g)$. Comme $\text{LT}(g - f) < \text{LT}(g)$, $g - f$ a une forme normale, mais ceci est contradictoire car $g - f \equiv g \pmod{I}$.

Si $\text{LT}(g) \notin \text{LT}(I)$, comme $\text{LT}(g - \text{LT}(g)) < \text{LT}(g)$, $g - \text{LT}(g)$ admet une forme normale $g - \text{LT}(g) \equiv \sum_{x^\alpha \notin \text{LT}(I)} c_\alpha x^\alpha \pmod{I}$. Mais alors $g = \sum_{x^\alpha \notin \text{LT}(I)} c_\alpha x^\alpha + \text{LT}(g)$ est une forme normale pour g . Contradiction. $\square$

1.4. Existence de bases de Gröbner.

THÉORÈME 76. (Existence) Tout idéal de $k[x_1, \dots, x_n]$ admet une base de Gröbner finie.

DÉMONSTRATION. Soit I un idéal de $k[x_1, \dots, x_n]$ et $\text{LT}(I)$ l'idéal monomial engendré par tous les termes dominants des éléments de I . Par le lemme de Dickson, $\text{LT}(I)$ est engendré

par un nombre fini d'éléments de $LT(I)$, disons $x^{\alpha_i}, i = 1 \dots N$. Or il existe une écriture $x^{\alpha_i} = \sum_{j=1}^{n_i} LT(f_{i,j})P_{i,j}$ avec $f_{i,j} \in I$ et $P_{i,j} \in k[x_1, \dots, x_n]$. On obtient

$$LT(I) \supset LT(f_{i,j}) \supset x^{\alpha_i}, i = 1 \dots, N \supseteq LT(I).$$

La famille $\{f_{i,j}, i = 1 \dots N, j = 1 \dots n_i\}$ est donc une base de Gröbner de I . $\square$

1.5. Critère de Buchberger. On cherche un critère pour assurer qu'une famille génératrice d'un idéal en est une base de Gröbner.

DÉFINITION 77. Soit $>$ un ordre monomial sur $k[x_1, \dots, x_n]$ et f, g deux polynômes non nuls de $k[x_1, \dots, x_n]$. On note

- $\text{ppcm}(\text{LM}(f), \text{LM}(g)) := x_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \dots x_n^{\max(\alpha_n, \beta_n)}$ si $\text{LM}(f) = x^\alpha$ et $\text{LM}(g) = x^\beta$.
- Le S -polynôme de (f, g) est

$$S(f, g) := \text{ppcm}(\text{LM}(f), \text{LM}(g)) \left(\frac{f}{\text{LT}(f)} - \frac{g}{\text{LT}(g)} \right).$$

On note que $S(f, g)$ est dans l'idéal engendré par f et g , et que $\text{LM}(S(f, g)) < \text{ppcm}(\text{LM}(f), \text{LM}(g))$.

LEMME 78. ([CLO15] lemma 5, page 85) Soit $f = \sum_{i=1}^N p_i$ telle que tous les monômes dominants $\text{LM}(p_i)$ sont égaux à x^δ mais $\text{LM}(f) < x^\delta$. Alors f s'écrit comme combinaison linéaire de $S(p_i, p_j)$ avec $\text{LM}(S(p_i, p_j)) < x^\delta$.

DÉMONSTRATION. On écrit $\text{LT}(p_i) = c_i \text{LM}(p_i) = c_i x^\delta$. Par hypothèse, $\sum_{i=1}^N c_i = 0$ et $S(p_i, p_j) = \frac{p_i}{c_i} - \frac{p_j}{c_j}$ a un terme dominant strictement inférieur à x^δ . On trouve

$$\sum_{i=1}^{N-1} c_i S(p_i, p_N) = \sum_{i=1}^{N-1} p_i - \left(\sum_{i=1}^{N-1} c_i / c_N \right) p_N = f \quad \square$$

THÉORÈME 79. (Critère de Buchberger) Soit $>$ un ordre monomial sur $k[x_1, \dots, x_n]$, $F = \{f_1, \dots, f_N\}$ une famille finie d'éléments de $k[x_1, \dots, x_n]$ et $I := \langle F \rangle$. Alors, F est une base de Gröbner de I si et seulement si l'algorithme de division par les f_i appliqué à chaque S -polynôme $S(f_i, f_j)$ se termine par 0.

DÉMONSTRATION. (inspirée de [Has07]) Si F est une base de Gröbner, puisque chaque $S(f_i, f_j)$ est dans I , l'algorithme de division se termine par 0.

Réciproquement, on suppose donc que tout $S(f_i, f_j)$ s'écrit $S(f_i, f_j) = \sum a_{ijk} f_k$ avec $\text{LM}(a_{ijk} f_k) \leq \text{LM}(S(f_i, f_j))$. Si F n'est pas une base de Gröbner, il existe un élément $h = \sum_{i=1}^N h_i f_i$ de I dont $\text{LT}(h)$ n'est pas dans $\langle \text{LT}(f_i) \rangle$. On peut supposer que h soit choisi, parmi les tels éléments, avec

- $\max(\text{LM}(h_i f_i)) := x^\delta$ minimal
- et $m = \text{card}\{i / \text{LM}(h_i f_i) = x^\delta\}$ minimal.

Comme $\text{LT}(h) \notin \langle \text{LT}(f_i) \rangle$, $\text{LT}(h)$ résulte d'une simplification et donc $x^\delta = \text{LM}(h_i) \text{LM}(f_i) > \text{LM}(h)$. On peut supposer que $\{i / \text{LM}(h_i f_i) = x^\delta\} = \{1, 2, \dots, m\}$ avec $m \geq 2$ pour assurer des simplifications. On écrit

$$h = h_1 f_1 + h_2 f_2 + \sum_{i=3}^m h_i f_i + \sum_{i=m+1}^N h_i f_i.$$

Par ailleurs, $\text{ppcm}(\text{LM}(f_1), \text{LM}(f_2)) | x^\delta = \text{LT}(h_1 f_1) = \text{LT}(h_2 f_2)$ et il existe donc μ tel que $x^\mu \text{ppcm}(\text{LM}(f_1), \text{LM}(f_2)) = x^\delta$. Ainsi,

$$x^\mu S(f_1, f_2) = \frac{x^\delta}{\text{LT}(f_1)} f_1 - \frac{x^\delta}{\text{LT}(f_2)} f_2 = \sum_k x^\mu a_{12k} f_k.$$

Comme $\text{LM}(x^\mu a_{12k} f_k) \leq x^\mu \text{LM}(S(f_1, f_2)) < x^\delta$ et $\text{LT}(h_1 f_1) = x^\delta = \text{LT}(\frac{x^\delta}{\text{LT}(f_1)} f_1)$, l'écriture

$$\begin{aligned} h &= (h_1 - \frac{x^\delta}{\text{LT}(f_1)} + x^\mu a_{121}) f_1 + (h_2 + \frac{x^\delta}{\text{LT}(f_2)} + x^\mu a_{122}) f_2 \\ &\quad + \sum_{i=3}^m (h_i + x^\mu a_{12i}) f_i + \sum_{i=m+1}^N (h_i + x^\mu a_{12i}) f_i \end{aligned}$$

contredit la minimalité de m . □

COROLLAIRE 80. (*Algorithme de Buchberger*) Soit $>$ un ordre monomial sur $k[x_1, \dots, x_n]$, $F = \{f_1, \dots, f_N\}$ une famille finie d'éléments de $k[x_1, \dots, x_n]$ et $I := \langle F \rangle$. Alors, on obtient une base de Gröbner de I par application de l'algorithme suivant

- On initialise par $\ell := 1$, $F_\ell := F$
- Par l'algorithme de division, on écrit chaque S -polynôme $S(f_i, f_j)$ des éléments de F_ℓ comme

$$S(f_i, f_j) = (\sum h_{ijk} f_k) + r_{ij}$$

avec un reste r_{ij} dont le terme dominant $\text{LT}(r_{ij})$ n'est divisible par aucun $\text{LT}(f_k)$.

- Si tous les r_{ij} sont nuls, F est une base de Gröbner de I par le critère de Buchberger. On arrête l'algorithme.
- Sinon, on pose $F_{\ell+1} := F_\ell \cup \{r_{ij}\}$ et $\ell := \ell + 1$ et on reprend à la deuxième étape.

DÉMONSTRATION. Notons que tous les F_ℓ engendrent I , car les r_{ij} sont dans I . Si pour un ℓ , F_ℓ n'est pas une base de Gröbner, par le critère de Buchberger, l'inclusion $\langle \text{LT}(F_\ell) \rangle \subsetneq \langle \text{LT}(F_{\ell+1}) \rangle$ est stricte. Mais la suite $\langle \text{LT}(F_\ell) \rangle$ est une suite croissante d'idéaux monomiaux de $k[x_1, \dots, x_n]$. Par le lemme de Dickson, cette suite est stationnaire, et l'algorithme aboutit donc à une base de Gröbner de I . □

1.6. Élimination.

PROPOSITION 81. Soit $>$ un ordre monomial sur $k[x_1, \dots, x_p, y_1, \dots, y_q]$ d'élimination pour les variables $(x_1, \dots, x_p)$. Soit I un idéal de $k[x_1, \dots, x_p, y_1, \dots, y_q]$ et $I_y := I \cap k[y_1, \dots, y_q]$. Alors

- a) $\text{LM}(I_y) = \text{LM}(I) \cap k[y_1, \dots, y_q]$.
- b) Si $(g_1, \dots, g_r)$ est une base de Gröbner de I alors on obtient une base de Gröbner de I_y en sélectionnant les éléments de $\{g_1, \dots, g_r\} \cap k[y_1, \dots, y_q]$.

DÉMONSTRATION. a) L'inclusion $\text{LM}(I_y) \subset \text{LM}(I) \cap k[y_1, \dots, y_q]$ résulte des définitions. L'inclusion réciproque résulte de la propriété de l'ordre d'élimination des variables (x_i) .

- b) D'abord $\langle \{\text{LM}(g_i), g_i \in k[y_1, \dots, y_q]\} \rangle \subset \text{LM}(I_y) = \text{LM}(I) \cap k[y_1, \dots, y_q]$. Réciproquement, soit m un monôme de $\text{LM}(I) \cap k[y_1, \dots, y_q]$. Puisque $(g_1, \dots, g_r)$ est une base de Gröbner de I , l'appartenance de m à l'idéal monomial $\text{LM}(I) = \langle \text{LM}(g_1), \dots, \text{LM}(g_r) \rangle$ se traduit par l'existence d'un i tel que $\text{LM}(g_i)$ divise m . Mais, comme m est de plus dans $k[y_1, \dots, y_q]$, $\text{LM}(g_i)$ et donc aussi g_i , par la propriété d'élimination, sont dans $k[y_1, \dots, y_q]$. Donc m est dans $\langle \{\text{LM}(g_i), g_i \in k[y_1, \dots, y_q]\} \rangle$. □

2. Résultats

2.1. Définitions. Le but de ce paragraphe est de déterminer une condition sur les coefficients (a_i) et (b_j) des polynômes $A(X) = \sum_{i=0}^m a_i X^i$ et $B(X) = \sum_{j=0}^n b_j X^j$ de $k[X]$ qui assure qu'ils aient une racine commune dans une extension finie de k , autrement dit qu'ils aient un facteur irréductible commun non constant dans $k[X]$.

Soit R un anneau. On notera $R[X]_d$ l'espace vectoriel des polynômes de $R[X]$ de degré inférieur à d . Soit m et n deux entiers naturels non nuls. On considère $A(X) \in R[X]_m$ de degré m et $B(X) \in R[X]_n$ de degré n , $d := m + n - 1$ et

$$\begin{aligned} \mu_{A,B} : R[X]_{n-1} \times R[X]_{m-1} &\rightarrow R[X]_d \\ (S, T) &\mapsto AS + BT \end{aligned}$$

LEMME 82. *Si R est un anneau factoriel, l'application $\mu_{A,B}$ est injective si et seulement si A et B n'ont pas de facteur irréductible commun non constant dans $R[X]$.*

DÉMONSTRATION. Si A et B ont un facteur irréductible commun non constant F dans $R[X]$, alors il existe $A' \in R[X]_{m-1}$ et $B' \in R[X]_{n-1}$ tels que $A = FA'$ et $B = FB'$. Alors, $F\mu(B', -A') = F(AB' - BA') = 0$. Par intégrité de $R[X]$, on en déduit que le couple non nul $(B', -A')$ est dans le noyau de μ , et donc que μ n'est pas injective.

Si A et B n'ont pas de facteur irréductible commun non constant dans $R[X]$ et si (S, T) est dans le noyau de μ , alors $AS = -BT$. Comme A et B sont premiers entre eux, le lemme de Gauss dans $R[X]$ factoriel, implique que A divise T , avec $\deg A = m > m - 1 \geq \deg T$. Par intégrité de R , on en déduit que $T = 0$, puis $S = 0$. Donc, μ est injective. $\square$

2.2. Résultant. On considère $A(X) = \sum_{i=0}^m a_i X^i \in R[X]_m$ et $B(X) = \sum_{j=0}^n b_j X^j \in R[X]_n$. La matrice de μ dans les bases canoniques

$$\{(1, 0), (X, 0), \dots, (X^{n-1}, 0), (0, 1), (0, X), \dots, (0, X^{m-1})\}$$

de $R[X]_{n-1} \times R[X]_{m-1}$ et $\{1, X, \dots, X^d\}$ de $R[X]_d$ est la matrice carrée de taille $d = m + n - 1$, dont les $n = \deg B$ premières colonnes contiennent les coefficients de A , et les $m = \deg A$ dernières les coefficients de B .

$$M(\mu_{A,B}) = \begin{pmatrix} a_0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & b_0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & a_0 & \ddots & & \vdots & b_1 & b_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{m-1} & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & \ddots & \ddots & b_0 \\ a_m & a_{m-1} & \ddots & \ddots & a_0 & b_{n-1} & \ddots & \ddots & b_1 \\ 0 & a_m & \ddots & \ddots & a_1 & b_n & b_{n-1} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & 0 & b_n & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & a_{m-1} & \vdots & \ddots & \ddots & b_{n-1} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_m & 0 & \cdots & 0 & b_n \end{pmatrix}$$

DÉFINITION 83. *Soit R un anneau. Le résultant $\text{Res}(A, B)$ des polynômes $A(X) = \sum_{i=0}^m a_i X^i \in R[X]_m$ et $B(X) = \sum_{j=0}^n b_j X^j \in R[X]_n$ est le déterminant de la matrice $M(\mu)$ précédente.*

2.3. Propriétés des résultants. La forme de la matrice $M(\mu)$ permet de calculer

- $\text{Res}(B, A)(X) = (-1)^{\deg A \deg B} \text{Res}(A, B)$
- $\text{Res}(A, XB) = a_0 \text{Res}(A, B) = A(0) \text{Res}(A, B)$.

- par changement de base $\text{Res}(A(X - \beta), B(X - \beta)) = \text{Res}(A, B)$.
- $\text{Res}(A, (X - \beta)B) = \text{Res}(A(X + \beta), XB(X + \beta)) = A(\beta) \text{Res}(A, B)$.
- et par itérations, si $A(X) = a_m \prod (X - \alpha_i)$ et $B(X) = b_n \prod (X - \beta_j)$, alors

$$\text{Res}(A, B) = b_m^{\deg A} \prod A(\beta_j) = a_m^{\deg B} b_m^{\deg A} \prod_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} (\beta_j - \alpha_i)$$

- et par division euclidienne, si $A = QB + R$,

$$\begin{aligned} \text{Res}(A, B) &= b_m^{\deg A} \prod A(\beta_j) = b_m^{\deg A - \deg R} b_m^{\deg R} \prod R(\beta_j) \\ &= b_m^{\deg A - \deg R} \text{Res}(R, B) \end{aligned}$$

Même si cette formule a été obtenue dans un sur-anneau de R où B est scindé, elle est vraie dans R .

PROPOSITION 84. *Soit R un anneau. Le résultant $\text{Res}(A, B)$ des polynômes $A(X) \in R[X]_m$ et $B(X) \in R[X]_n$ est dans l'image de $\mu_{A,B}$ i.e. il existe $(S, T) \in R[X]_{n-1} \times R[X]_{m-1}$ tel que $\text{Res}(A, B) = AS + BT$.*

DÉMONSTRATION. On note M^* la transposée de la comatrice de $M = M(\mu_{A,B})$. Par les formules de développement de déterminant, on trouve $MM^* = \text{Res}(A, B) \text{Id}_{R[X]_d}$. Reste à appliquer cette formule sur le vecteur 1 de $R[X]_d$. On retrouve en particulier, que si A et B ont une racine commune dans un sur-corps de R , alors $\text{Res}(A, B)$ s'annule. $\square$

COROLLAIRE 85. *Si R est un anneau factoriel, le résultant $\text{Res}(A, B)$ est nul si et seulement si A et B ont un facteur irréductible non constant commun dans $R[X]$.*

DÉMONSTRATION. Si A et B ont un facteur irréductible commun, par le lemme 84, ce facteur divise $\text{Res}(A, B)$ qui est de degré nul dans $R[X]$. Comme R est intègre, $\text{Res}(A, B)$ est alors nul.

Réciproquement, on suppose que $\text{Res}(A, B)$ est nul. Si R est un corps, puisque $\det(\mu_{A,B}) = 0$, l'application $\mu_{A,B}$ n'est pas injective et par le lemme 82, A et B ont un facteur irréductible non constant commun. Si R est un anneau factoriel, on considère son corps de fractions K . Alors, $\text{Res}_{R[X]}(A, B) = \text{Res}_{K[X]}(A, B) = 0$ implique $\text{pgcd}_{K[X]}(A, B) \neq 1$, par le cas précédent. Mais puisque

$$\text{pgcd}_{R[X]}(A, B) = \text{LC}(\text{pgcd}_{R[X]}(A, B)) \text{pgcd}_{K[X]}(A, B).$$

on en déduit que A et B ont un facteur irréductible non constant commun aussi dans $R[X]$. $\square$

2.4. Résultant et élimination.

THÉORÈME 86. (Familles universelles) *Soit k un corps. Notons $k[a, b] := k[a_0, \dots, a_m, b_0, \dots, b_n]$. Soit $A(X) = a_m X^m + \dots + a_1 X + a_0$, $B(X) = b_n X^n + \dots + b_1 X + b_0$ deux polynômes de $k[a, b][X]$. Vus dans $k[a, b, X]$, ces polynômes seront notés A et B . Soit $I := (A, B) \subset k[a, b, X]$. Alors,*

- $\text{Res}_X(A(X), B(X))$ est irréductible dans $k[a, b]$.
- $I \cap k[a, b] = (\text{Res}_X(A(X), B(X)))$.

DÉMONSTRATION. a) On admet le premier point.

b) Par la proposition 84, on obtient la première inclusion $(\text{Res}_X(A, B)) \subset I \cap k[a, b]$.

Soit $P \in I \cap k[a, b] \subset k[a, b][X]$. On considère le morphisme d'algèbres

$$\begin{aligned} \psi : \quad k[a, b, X] &\rightarrow k[a_m, b_n \alpha, \beta, X] \\ (a_{m-k}, b_{n-l}, X) &\mapsto ((-1)^k a_m \sum_{i_1 < \dots < i_k} \alpha_{i_1} \dots \alpha_{i_k}, (-1)^l b_n \sum_{j_1 < \dots < j_l} \beta_{j_1} \dots \beta_{j_l}, X) \end{aligned}$$

Les relations racines-coefficients (1) permettent alors d'écrire

$$\psi(A)(X) = a_m \prod (X - \alpha_i) \text{ et } \psi(B)(X) = b_n \prod (X - \beta_j).$$

Comme $P \in k[a, b]$, le polynôme $\psi(P)$ est de degré nul en X . Comme $P \in (A, B)$, $\psi(P)$ se factorise dans l'anneau intègre $(k[a_m, b_n \alpha, \beta]/(\alpha_i - \beta_j)) [X]$ par le polynôme unitaire $X - \alpha_i$: il y est donc nul. Donc $\prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j)$ divise $\psi(P)$ avec un quotient symétrique en α et β . Par le théorème 29, on en déduit que $\text{Res}_X(A, B)$ divise $a_m^n b_n^m P$ et par irréductibilité de $\text{Res}_X(A, B)$ dans l'anneau factoriel $k[a, b]$, il divise P . $\square$

Exercices

Plusieurs exercices de cette feuille sont inspirés du livre de Daniel Perrin (Cours d'Algèbre), du livre de Brendan Hassett (Algebraic Geometry) et du poly de Bernard Le Stum et du texte de Michel Coste "Elimination, résultant. Discriminant".

Bases de Gröbner.

EXERCICE 24.

(Sur le cours)

- a) Soit K un corps. Soit $I = \langle x^{I(1)}, \dots, x^{I(r)} \rangle$ un idéal monomial de $K[x_1, \dots, x_n]$. Soit $P = \sum c_I x^I$ un polynôme de I . Montrer que chaque x^I tel que $c_I \neq 0$ est divisible par l'un des $x^{I(j)}$.
- b) Lister dans l'ordre pour les ordres $>_{\text{lex}}$, $>_{\text{glex}}$ et $>_{\text{grelex}}$ les monômes en trois variables X, Y et Z (avec $X > Y > Z$) jusqu'au degré total 3 inclus.
- c) La base $\{x_1 - x_2^{37}, x_1 - x_2^{38}\}$ de l'idéal $I := \langle x_1 - x_2^{37}, x_1 - x_2^{38} \rangle$ est-elle une base de Gröbner pour l'ordre lexicographique ?

EXERCICE 25.

(Algorithme de division)

Soit k un corps, $F_1 = X^2 + Y$ et $F_2 = XY + X$ et $I = \langle F_1, F_2 \rangle$ l'idéal de $k[X, Y]$ engendré par F_1 et F_2 .

- a) Effectuer l'algorithme de division de $F = X^3 - XY^2 + X^2 - Y^2$ par F_1 puis F_2 .
- b) Le polynôme F est-il dans I ?

EXERCICE 26.

(Base de Gröbner et appartenance)

- a) En utilisant le critère des S -polynômes, dire si la famille $(X + Z, Y - Z)$ est une base de Gröbner pour l'ordre lexicographique de l'idéal I de $K[X, Y, Z]$ qu'elle engendre.
- b) Déterminer si le polynôme $X^2 + Y^2 + Z^2$ appartient à I .
- c) Même question avec le polynôme $X^2 + 2XY - Y^2 + 2YZ$.

EXERCICE 27.

(Appartenance)

Le polynôme $f = 2X^2Y^2 - X^2 + Y^2$ est-il dans l'idéal engendré par $f_1 = X^2Y + Y$ et $f_2 = Y^2 - 1$?

EXERCICE 28.

(Restriction d'idéaux)

Soit k un corps. On note $k[y, z]$ la sous algèbre de $k[x, y, z]$ engendrée par y et z . Soit I l'idéal de $k[x, y, z]$ engendré par (x^2y, xz^2, y^2z, yz^2) . Déterminer un système de générateurs de $I \cap k[y, z]$, vu comme idéal de $k[y, z]$.

EXERCICE 29.

(Calcul de dimension)

Soit $f = x^4 + x^2y^2 + y^3 - x^3 \in \mathbb{C}[x, y]$ et $I = \langle f, \partial f / \partial x, \partial f / \partial y \rangle$. On admet que $\{x^2, y^2\}$ est une base de Gröbner réduite de I pour l'ordre lexicographique avec $x < y$,

- a) Calculer la dimension de $\mathbb{C}[x, y]/I$.
- b) A-t-on $x^5 = y^5 \pmod{I}$?

EXERCICE 30.

(Forme normale)

- a) Déterminer une base de Gröbner pour l'idéal $\langle x_3 - x_1^5, x_2 - x_1^3 \rangle$ pour l'ordre lexicographique, puis pour l'ordre lexicographique gradué inverse.
- b) Déterminer la forme normale de $x_1x_2x_3$ pour chacune de ces bases.

EXERCICE 31.

(Base de Gröbner et équations)

On rappelle que si S est une base de Gröbner de $I \subset k[X_1, \dots, X_n]$ pour l'ordre invlex et $m \leq n$, alors $S' := S \cap k[X_1, \dots, X_m]$ est une base de Gröbner de $I' := I \cap k[X_1, \dots, X_m]$. Le but de l'exercice est d'obtenir des équations de l'image de l'application $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^3, t \mapsto (t^3, t^4, t^5)$. On admet qu'une base de Gröbner de $\langle x - t^3, y - t^4, z - t^5 \rangle$ pour l'ordre lexicographique $x < y < z < t$ est $(t^3 - x, zt - x^2, yt - z, xt - y, z^2 - x^2y, yz - x^3, x * z - y^2, y^3 - x^4)$.

- Déterminer une base de Gröbner pour l'idéal $\langle x - t^3, y - t^4, z - t^5 \rangle \cap k[x, y, z]$ pour l'ordre lexicographique $x < y < z$.
- Vérifier que I est l'idéal du graphe de f dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}^3$ et que $I' := I \cap \mathbb{C}[x, y, z]$ est l'idéal de l'image de f .
- Conclure.

Résultants.

EXERCICE 32.

(Manipulations sur les lignes)

Soit R un anneau. En faisant des combinaisons sur les lignes de sorte à obtenir sur la première ligne des multiples de A ou de B retrouver que le résultant $\text{Res}(A, B)$ de deux polynômes A et B de $R[X]$ est dans l'image de $\mu_{A,B}$.

EXERCICE 33.

(Sur les facteurs communs)

Soit R un anneau factoriel. Soit F et G deux polynômes de $R[X]$ tels que la matrice qui définit leur résultant soit de rang $\deg F + \deg G - 1$. Montrer que F et G ont un facteur de degré 1 commun, mais pas de facteur de degré 2.

EXERCICE 34.

(Résolution de systèmes)

Résoudre dans $\mathbb{C}$, dans $\mathbb{F}_5$ puis dans $\mathbb{F}_3$ le système

$$\begin{cases} x^3 + 3x + 1 = 0 \\ x^2 - 4x + 1 = 0. \end{cases}$$

EXERCICE 35.

(Résolution de systèmes)

- Montrer le résultant en X de $P(X, Y) = X^3 + Y^3 + X^2 + Y^2$ et $Q(X, Y) = X^3 + Y^3 - 2XY$ vaut

$$\text{Res}_X(P, Q) = \text{Res}_X((X + Y)^2, Q) = \text{Res}_X(Q, (X + Y)^2) = Q(-Y, Y)^2 = 4Y^4.$$

- En déduire les solutions du système dans $\mathbb{C}$

$$\begin{cases} X^2 + Y^2 + X^3 + Y^3 = 0 \\ X^3 + Y^3 - 2XY = 0 \end{cases}$$

EXERCICE 36.

(Résolution de systèmes)

- Calculer le résultant en Y de $P(X, Y) = X^2 - XY + Y^2 - 1$ et $Q(X, Y) = 2X^2 + Y^2 - Y - 2$.

- En déduire les solutions du système

$$\begin{cases} X^2 - XY + Y^2 = 1 \\ 2X^2 + Y^2 - Y = 2 \end{cases}$$

EXERCICE 37.

(Paramétrage et équation)

Soit K un corps et $x, y \in K$. Montrer à l'aide d'un résultant que

$$(\exists t \in \overline{K} / x = t^2, y = t^5) \iff y^2 = x^5$$

EXERCICE 38.

(Folium de Descartes)

Déterminer une équation cartésienne de l'image de la courbe paramétrée par

$$\begin{cases} x(t) &= \frac{3t}{1+t^3} \\ y(t) &= \frac{3t^2}{1+t^3} \end{cases}$$

EXERCICE 39.

(Nombres algébriques)

Soit R un anneau factoriel et $Z \subset R$ un sous-anneau de R . Soit $\alpha, \beta \in R$ et $F, G \in Z[X]$ tels que $F(\alpha) = G(\beta) = 0$.

- Montrer que $\mu(X) := \text{Res}_Y(F(Y), G(X - Y))$ est un polynôme annulateur de $\alpha + \beta$ dans $Z[X]$.
- En déduire un polynôme annulateur de $\sqrt{2} + \sqrt[3]{7}$ dans $\mathbb{Z}[X]$.
- Construire un polynôme annulateur du produit $\alpha\beta$ dans $Z[X]$.

EXERCICE 40.

(Discriminants)

Soit K un corps. On rappelle que le discriminant d'un polynôme $P \in K[X]$ de degré d premier à la caractéristique de K et de coefficient dominant a_d est défini par l'égalité $\text{Res}(P, P') = (-1)^{d(d-1)/2} a_d \text{disc}(P)$.

- Démontrer qu'un polynôme P a une racine multiple dans la clôture algébrique $\overline{K}$ de K (i.e. se factorise dans $\overline{K}[X]$ par $(X - \alpha)^2$ pour un $\alpha \in \overline{K}$) si et seulement si $\text{disc}(P) = 0$.
- Calculer le discriminant de $aX^2 + bX + c$.
- Calculer le discriminant de $X^3 + pX + q$.

EXERCICE 41.

(Discriminant)

Soit

$$P(X, Y) = Y - X(X - 1)(X + 1).$$

- Calculer le discriminant $d(Y)$ de P considéré dans $\mathbb{C}(Y)[X]$.
- Interpréter ses racines en termes géométriques pour la courbe affine d'équation $P(X, Y) = 0$.

Pour aller plus loin.

EXERCICE 42.

(Irréductibilité de l'hypersurface universelle)

Soit k un corps. Le but de l'exercice est de montrer que l'équation de l'hypersurface universelle

$$H(X, a_0, \dots, a_d) = a_d X^d + a_{d-1} X^{d-1} + \dots + a_0 \in k[X, a_0, \dots, a_d]$$

est irréductible. On considère le morphisme d'algèbres

$$\begin{array}{ccc} \varphi : k[X, a_0, \dots, a_d] & \rightarrow & k[X, \alpha_1, \dots, \alpha_d, a_d] \\ X & \mapsto & X \\ a_{d-k} & \mapsto & (-1)^k a_d \sum_{i_1 < \dots < i_k} \alpha_{i_1} \dots \alpha_{i_k}. \end{array}$$

qui correspond aux relations coefficients-racines, c'est à dire $\varphi(\sum_{i=1}^d a_i X^i) = a_d \prod_{i=1}^d (X - \alpha_i)$.

- Montrer que φ conserve le degré en X .
- Supposons que H s'écrit $H = P_1 P_2$ avec $P_i \in k[X, a_0, \dots, a_d]$ et que $(X - \alpha_1)$ divise $\varphi(P_1)$. Montrer que $\prod_{i=1}^d (X - \alpha_i)$ divise $\varphi(P_1)$. En déduire que $\varphi(P_2)$ est constant.
- Conclure.

Les grands théorèmes

1. Extension d'anneaux

On s'inspire dans ce paragraphe du livre [Pes96].

DÉFINITION 87. Soit $A \subset B$ une extension d'anneaux.

- L'extension $A \subset B$ est dite finie si B est un A -module de type fini.
- L'extension $A \subset B$ est dite entière si tout élément x de B est racine d'une équation polynômiale unitaire à coefficients dans A .

PROPOSITION 88.

- Toute extension finie $A \subset B$ d'anneaux est entière.
- Si $A \subset B$ est une extension entière d'anneaux intègres, alors A est un corps si et seulement si B aussi.

DÉMONSTRATION.

- Soit $A \subset B$ une extension finie et soit donc $(b_1, \dots, b_N)$ un système fini de générateurs de B comme A -module. Soit $x \in B$. Soit $M_x = (a_{ij}) \in M_N(A)$ tels que l'endomorphisme m_x de multiplication par x dans le système (b_i) s'écrive

$$m_x(b_j) = x \cdot b_j = \sum a_{ij} b_i$$

Considérons le polynôme unitaire $\chi(X) := \det(X \text{Id} - M_x) \in A[X]$. Par le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi(m_x) = \chi(x) \cdot$ est l'endomorphisme nul. En particulier, $\chi(x) \cdot 1_B = \chi(x) = 0$. Donc, x est entier sur A .

- Supposons que A est un corps. Soit $b \in B$ entier sur A par hypothèse. Il existe donc une relation de la forme

$$b^N + a_{N-1}b^{N-1} + \dots + a_1b + a_0 = 0$$

et quitte à simplifier par une puissance de b dans l'anneau intègre B

$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + a_1b + a_0 = 0 = b(b^{n-1} + \dots + a_1) + a_0$$

avec $n \geq 1$, les $a_i \in A$ et $a_0 \neq 0$. On en déduit que b admet $-a_0^{-1}(b^{n-1} + \dots + a_1)$ comme inverse dans B .

Réciproquement, si B est un corps et a un élément de A , l'inverse a' de a dans B vérifie une équation de la forme

$$(a')^n + a_{n-1}(a')^{n-1} + \dots + a_1a' + a_0 = 0$$

est donc, en multipliant par a^{n-1} on obtient que a' est un inverse de a dans A . □

EXEMPLE 89. Si R est un anneau et $P \in R[X]$ de coefficient dominant inversible dans R , alors par division euclidienne, on obtient que le R -module $R[X]/(P)$ est engendré par la famille finie $(X^i)_{0 \leq i < \deg P}$. Par conséquent, $R \subset R[X]/(P)$ est une extension d'anneaux finie donc entière.

2. Théorème de normalisation de Noether

THÉORÈME 90. (*normalisation de Noether*) Soit k un corps. Soit A une k -algèbre de type fini engendrée par des éléments $(x_i)_{1 \leq i \leq N}$. Alors, il existe $M \leq N$ et des éléments $(y_j)_{1 \leq j \leq M}$ de A tels que

- a) y_j est une combinaison linéaire des x_i .
- b) les éléments y_j sont algébriquement indépendants (i.e. l'application $k[Y_1, \dots, Y_M] \rightarrow k[y_1, \dots, y_M] =: B$ d'évaluation en $(y_1, \dots, y_M)$ des polynômes est un isomorphisme d'algèbres)
- c) l'extension $B \subset A$ est une extension finie d'anneaux.

DÉMONSTRATION. On montrera seulement le cas particulier où k est infini et où l'algèbre A est de la forme $A = k[X_1, \dots, X_n]/(f)$ pour $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ et $x_i = cl(X_i)$. Soit $f = F_d + \dots F_1 + F_0$ la décomposition de f en somme de polynômes homogènes avec $F_d \neq 0$. Comme le corps k est infini, en raisonnant par récurrence sur le nombre de variables, on montre l'existence d'un n -uplet de k^n tels que $F_d(a_1, \dots, a_n) \neq 0$. Puisque F_d est homogène, on peut même supposer $a_n = 1$. On pose $Y_i := X_i - a_i X_n$ et $Y_n := X_n$ de sorte que $X_i = Y_i + a_i Y_n$ et $X_n = Y_n$

$$F_i(X_1, \dots, X_n) = Y_n^i F_i(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) + R_i(Y)$$

$$f(X_1, \dots, X_n) = Y_n^d F_d(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) + R(Y) =: g(Y_1, \dots, Y_n)$$

où $\deg_{Y_n} R_i$ et $\deg_{Y_n} R$ sont strictement plus petits que d . On en déduit, en notant $y_i := cl(Y_i) \in A$ que l'algèbre

$$A = \frac{k[X_1, \dots, X_n]}{(f)} = \frac{k[Y_1, \dots, Y_n]}{(g)} = \frac{k[y_1, \dots, y_{n-1}][Y_n]}{(Y_n^d F_d(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) + R(Y))}$$

est finie sur $k[y_1, \dots, y_{n-1}]$. Reste à montrer que les y_i sont algébriquement indépendants. Si pour $P \in k[Y_1, \dots, Y_{n-1}]$, $P(y_1, \dots, y_{n-1}) = 0$, alors $P(Y_1, \dots, Y_{n-1}) \in (g)$ ce qui, compte tenu de la dépendance de g en Y_n , implique $P = 0$. $\square$

3. Théorème des zéros de Hilbert

THÉORÈME 91. (*Théorème des zéros de Hilbert*) Soit $k \subset L$ une extension de corps. Si $k \subset L$ est une extension de type fini (comme k -algèbre), alors $k \subset L$ est une extension finie (comme k -espace vectoriel).

DÉMONSTRATION. Par le théorème 90, on écrit $k \subset k[a_1, \dots, a_m] \subset L$ où $a_1, \dots, a_m$ sont algébriquement indépendants sur k et $k[a_1, \dots, a_m] \subset L$ est une extension finie. Puisque $k[a_1, \dots, a_m] \subset L$ est une extension entière d'anneaux intègres et L est un corps, la proposition 88 affirme que l'algèbre $k[a_1, \dots, a_m]$ est un corps, donc égale à k . $\square$

COROLLAIRE 92. Si k est un corps algébriquement clos et I un idéal de $k[X_1, \dots, X_n]$, alors

- les idéaux maximaux de $k[X_1, \dots, X_n]$ sont les idéaux de la forme

$$(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n) = \ker ev_a : k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow k$$

avec $(a_1, \dots, a_n) \in k^n$.

- les idéaux maximaux de $k[X_1, \dots, X_n]$ contenant I sont les idéaux de la forme $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$ avec $(a_1, \dots, a_n) \in k^n$ tel que pour tout $f \in I$, $f(a_1, \dots, a_n) = 0$.

DÉMONSTRATION. Soit M un idéal maximal de $k[X_1, \dots, X_n]$. Alors, l'extension $k \subset k[X_1, \dots, X_n]/M$ de type fini comme k -algèbre est par le théorème 91 une extension finie de k . Puisque k est supposé algébriquement clos, c'est même un isomorphisme.

$$k \equiv k[X_1, \dots, X_n]/M \leftarrow k[X_1, \dots, X_n].$$

Soit donc $a_i \in k$ antécédent de $[X_i] \in k[X_1, \dots, X_n]/M$. Alors, $X_i - a_i$ est dans le noyau de la composée, donc dans M . L'idéal maximal $(X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$ est inclus dans M , donc égal à M . $\square$

COROLLAIRE 93. Soit k un corps et M un idéal maximal de $k[X_1, \dots, X_n]$. Soit $\iota : k[X_1, \dots, X_n]/M \rightarrow \bar{k}$ une injection de l'extension algébrique $k[X_1, \dots, X_n]/M$ dans une clôture algébrique $\bar{k}$ de k . Soit $\alpha_i = \iota(\text{cl}(X_i)) \in \bar{k}$. Alors

$$M = k[X_1, \dots, X_n] \cap (X_1 - \alpha_1, \dots, X_n - \alpha_n) \text{ et } k[X_1, \dots, X_n]/M \equiv k(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

DÉMONSTRATION. On a vu dans la démonstration du théorème 91 que $k \rightarrow k[X_1, \dots, X_n]/M$ est une extension finie donc algébrique. Par la propriété universelle de $k[X_1, \dots, X_n]$ avec le n -uplet $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ de $\bar{k}$, le diagramme suivant commute

$$\begin{array}{ccc} k[X_1, \dots, X_n] & \xrightarrow{\quad} & \bar{k}[X_1, \dots, X_n] \\ \downarrow \text{cl} & \searrow \text{ev}_\alpha & \downarrow \bar{\text{ev}}_\alpha \\ & k(\alpha_1, \dots, \alpha_n) & \\ k \hookrightarrow k[X_1, \dots, X_n]/M & \xrightarrow{\quad \iota \quad} & \bar{k} \end{array}$$

Donc, $M \subset k[X_1, \dots, X_n] \cap \ker \bar{\text{ev}}_\alpha \subsetneq k[X_1, \dots, X_n]$. Noter que $\bar{\text{ev}}_\alpha(1) \neq 0$. Par maximalité de M , $M = k[X_1, \dots, X_n] \cap \ker \bar{\text{ev}}_\alpha = k[X_1, \dots, X_n] \cap (X_1 - \alpha_1, \dots, X_n - \alpha_n)$. Puisque ev_α est surjective, $k[X_1, \dots, X_n]/M \equiv k(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. On peut même avoir une famille de générateurs de M

$$P_1(X_1), P_2(X_1, X_2), \dots, P_n(X_1, \dots, X_n)$$

en prenant un polynôme minimal $P_1(X_1) \in k[X_1]$ de α_1 sur k , $P_2(\alpha_1)(X_2) \in k(\alpha_1)[X_2]$ de α_2 sur $k(\alpha_1)$ et $P_i(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})(X_i) \in k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})[X_i]$ minimal pour α_i sur $k(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$. $\square$

COROLLAIRE 94. Soit k un corps et A et B deux k -algèbres de type fini. Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme d'algèbres. Alors, l'image réciproque de tout idéal maximal de B est un idéal maximal de A .

DÉMONSTRATION. Soit M un idéal maximal de B . Le morphisme $A/f^{-1}(M) \rightarrow B/M$ est une injection de l'anneau $A/f^{-1}(M)$ dans le corps B/M . Mais $k \subset B/M$ est une extension de corps avec B/M algèbre de type fini : par le théorème des zéros de Hilbert, $k \subset B/M$ et a fortiori $k \subset A/f^{-1}(M)$ sont des extensions finies d'anneaux intègres (ici même des k -espaces vectoriels de dimension finie). Par la proposition 88, $A/f^{-1}(M)$ est donc un corps, et $f^{-1}(M)$ un idéal maximal. $\square$

4. Lemme de Nakayama et propriété de Jacobson

On utilise ici la présentation de [Mil]

DÉFINITION 95. Le radical de Jacobson d'un anneau A est l'intersection de tous les idéaux maximaux de A . Le radical de Jacobson $\text{Jac}(I)$ d'un idéal I d'un anneau A est l'intersection de tous les idéaux maximaux de A qui contiennent I .

$$\text{Jac}(I) := \bigcap_{\substack{\text{Idéal maximal de } A \\ \text{contenant } I}} M.$$

LEMME 96. Un élément a d'un anneau A est dans $\text{Jac}(A)$ si et seulement si pour tout x de A , $1 - ax$ est inversible.

DÉMONSTRATION. Si a n'est pas dans l'idéal maximal M alors $(M, a) = A$ et il existe donc $m \in M$ et $x \in A$ tels que $1 = m + ax$. Alors, $1 - ax$ qui est dans l'idéal propre M n'est pas inversible. Réciproquement, si $1 - ax$ n'est pas inversible, il est dans un idéal maximal M , et puisque 1 n'est pas dans M , a non plus. $\square$

LEMME 97. (Lemme de Nakayama)

- a) Soit A un anneau, V un A -module de type fini, I un idéal de A , et W un sous- A -module de V tel que $V \subset IV + W$. Alors il existe un élément a de I tel que $(1 + a)V \subset W$.
- b) Soit A un anneau et $I \subset \text{Jac}(A)$ un idéal de A . Soit V un A -module de type fini tel que $V = IV$. Alors $V = \{0\}$.
- c) Soit A un anneau, et B une A -algèbre finie. Si $IB = B$ pour un idéal propre de A , alors $B = \{0\}$.

DÉMONSTRATION. a) En quotientant par W , on se ramène au cas où $W = 0$. Supposons V non nul. Soit $a_1, \dots, a_m$ un système de générateurs de V comme A -module. On écrit tout a_i comme

$$a_i = \sum_j \lambda_{ij} a_j \text{ avec } \lambda_{ij} \in I.$$

On déduit de la formule de la comatrice ($M^*M = \det M \text{Id}$) que $\det(\delta_{ij} - \lambda_{ij})V = 0$. En développant, on trouve que $\det(\delta_{ij} - \lambda_{ij})$ s'écrit comme $1 + a$ avec $a \in I$.

- b) Comme pour tout $a \in \text{Jac}(A)$, $(1 + a)$ est inversible, $(1 + a)V = 0$ implique $V = 0$.
- c) Ici, $(1 + a)B = 0$ appliqué à l'élément neutre de B montre que I contient 1. $\square$

COROLLAIRE 98. Soit A un anneau local de corps résiduel $\kappa = A/M$. Soit V un A -module de type fini. Alors V/MV est naturellement un κ -espace vectoriel et $(v_1, \dots, v_N) \in V^N$ engendre V si et seulement si $(v_1 + M, \dots, v_N + M)$ engendre V/MV .

DÉMONSTRATION. Si $(v_1 + M, \dots, v_N + M)$ engendre V/MV , en notant V' le sous-module de V engendré par $(v_1, \dots, v_N)$, comme $V' \rightarrow V \rightarrow V/MV$ est surjective, $V = V' + MV$. Par le lemme de Nakayama, $V/V' = \{0\}$ et $V = V'$. $\square$

COROLLAIRE 99. Soit A un anneau local noethérien de corps résiduel $\kappa = A/M$. Alors le nombre minimal de générateurs de M est au moins égal à la dimension du κ -espace vectoriel M/M^2 .

Pour les algèbres de type fini sur un corps quelconque, on peut affiner la description 50 du radical d'un idéal en termes d'idéaux premiers

THÉORÈME 100. (Propriété de Jacobson) Soit k un corps et J un idéal propre de $k[X_1, \dots, X_n]$. Alors, pour tout idéal propre I de $A := k[X_1, \dots, X_n]/J$

$$\sqrt{I} = \text{Jac}(I)$$

DÉMONSTRATION. Si M est un idéal maximal de A , donc premier contenant I , alors il contient aussi $\sqrt{I}$. Réciproquement, soit $g \in A$ qui n'est pas dans le radical $\sqrt{I}$. On note S la partie multiplicative $\{g^k, k \in \mathbb{N}\}$. Comme I ne rencontre pas S , par localisation $\varphi : A \rightarrow S^{-1}A$, l'idéal $I^e = (\varphi(I))$ est un idéal propre de $S^{-1}A$. Soit donc N un idéal maximal qui le contient.

$$k \subset A/N^c \subset^\varphi S^{-1}A/N.$$

Si G est un antécédent de g dans $k[X_1, \dots, X_n]$, le localisé

$$k[X_1, \dots, X_n]_G = k[X_1, \dots, X_n, Z]/(ZG - 1)$$

est une algèbre de type fini. De même, le localisé $S^{-1}A = k[X_1, \dots, X_n, Z]_G/J_G$ est une algèbre de type fini. Par le corollaire 94, $N^c = \varphi^{-1}(N)$ est un idéal maximal de A contenant I mais pas g . $\square$

Exercices

EXERCICE 43.

(Idéaux particuliers)

Soit k un corps. Justifier toutes vos réponses.

- a) Donner l'exemple d'un idéal maximal de $k[X, Y]$.
- b) Donner l'exemple d'un idéal premier non maximal de $k[X, Y]$.
- c) Donner l'exemple d'un idéal primaire non premier de $k[X, Y]$.
- d) Donner l'exemple d'un idéal radiciel non primaire de $k[X, Y]$.

Sur la normalisation.

EXERCICE 44.

(Normalisation explicite)

Donner une base $z_1, \dots, z_d$ de transcendance de A sur $\mathbb{C}$ et expliciter l'extension algébrique $\mathbb{C}[z_1, \dots, z_d] \subset A$. pour

- a) pour l'anneau $A = \mathbb{C}[X_1, X_2, X_3, X_4, X_5]/(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 - 1)$.
- b) pour l'anneau $B = \mathbb{C}[X_1, X_2, X_3]/(X_1X_2 + X_2X_3 + X_3X_1)$.

EXERCICE 45.

(Annulations communes)

Soit $F \in \mathbb{C}[X, Y]$ irréductible. Montrer que si $G \in \mathbb{C}[X, Y]$ s'annule en tous les points où F s'annule alors F divise G . Ce résultat reste-t-il vrai dans $\mathbb{R}[X, Y]$?

EXERCICE 46.

(Propriété de Jacobson)

Soit k un corps et $\bar{k}$ un clôture algébrique.

- a) Soit $\bar{M}$ un idéal maximal de $\bar{k}[X_1, \dots, X_n]$. Montrer que $M := \bar{M} \cap k[X_1, \dots, X_n]$ est un idéal maximal de $k[X_1, \dots, X_n]$.
- b) Dans le cas $k = \mathbb{R}$ et $\bar{M} = (X - i, Y - 2i) \subset \mathbb{C}[X, Y]$, déterminer $M = (X - i, Y - 2i) \cap \mathbb{R}[X, Y]$.

Autour des algèbres finies.

EXERCICE 47.

(Lemme de Nakayama)

Soit $A \subset B$ deux anneaux. On suppose que B est une algèbre finie sur A . Soit I un idéal propre de A . Montrer que l'idéal IB de B engendré par I est propre dans B .

On pourra raisonner par l'absurde et écrire dans IB une famille génératrice de B sur A .

Autour du théorème de normalisation de Noether.

EXERCICE 48.

()

Soit k un corps infini et $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ un polynôme non nul de degré d . Soit F_d sa partie homogène de degré d .

- a) Montrer que le polynôme $F_d(x_1, \dots, x_{n-1}, 1)$ admet une valeur non nulle.
- b) Montrer qu'il existe un changement linéaire de variables $x_i = x'_i + \alpha_i x'_n$, $x_n = x'_n$ avec $\alpha_i \in k$ tel que $g(x'_1, \dots, x'_n) := f(x'_1 + \alpha_1 x'_n, \dots, x'_{n-1} + \alpha_{n-1} x'_n, x'_n)$ ait pour terme dominant $c(x'_n)^d$ dans $k[x'_1, \dots, x'_{n-1}][x'_n]$, pour un scalaire c non nul dans k .

EXERCICE 49.

(Théorème de Noether)

Le but est de montrer le théorème de normalisation de Noether : soit k un corps infini et $A = k[a_1, \dots, a_n]$ une algèbre de type fini sur k . Alors il existe des éléments $b_1, \dots, b_m$ ($m \leq n$) de A , linéaires en les a_i , algébriquement indépendants et tels que A soit finie sur l'algèbre (de polynômes) $k[b_1, \dots, b_m]$. En résumé, l'extension de type fini $k \subset A$ se décompose comme $k \subset^{\text{pure trans}} k[b_1, \dots, b_m] \subset^{\text{finie}} A$. On considère l'application $ev : k[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A$, $x_i \mapsto a_i$.

- a) Conclure si ev est injective.
- b) Sinon, soit $f \in \ker ev - \{0\}$. Déterminer à l'aide de l'exercice précédent une algèbre A' de type fini sur k avec strictement moins de n générateurs telle que $f \in A'[x_n]$ et a_n est entier sur A' (i.e. il existe un polynôme unitaire $G \in A'[x]$ tel que $G(a_n) = 0$) et conclure par récurrence sur n .

EXERCICE 50.

(Application du théorème de Noether)

- a) Soit $A \subset B$ deux anneaux. On suppose que B est une algèbre finie sur A . Montrer que B est entière sur A (i.e. tout élément x de B est entier sur A). On pourra prendre une famille génératrice b_j de B sur A , écrire xb_i à l'aide de cette famille.
- b) En déduire que si B est un corps, A l'est aussi.
- c) Soit k un corps infini et $L = k[a_1, \dots, a_n]$ une k algèbre de type fini. Montrer à l'aide du théorème de Noether que si L est un corps alors L est algébrique sur k .

Ensembles algébriques affines, spectre

1. Ensembles algébriques affines

1.1. Définitions.

DÉFINITION 101. Si S est une partie de $k[X_1, \dots, X_n]$ et E un sous-ensemble de k^n

- L'espace affine $A^n(k)$ est l'ensemble k^n muni de l'espace des fonctions polynômiales $k[X_1, \dots, X_n]$ (et plus tard d'une topologie).
- L'ensemble algébrique affine défini par la partie S est le sous-ensemble de l'espace affine $A^n(k)$ donné par

$$V_m(S) := \{(x_1, \dots, x_n) \in A^n(k) / \forall f \in S, f(x_1, \dots, x_n) = 0\}$$

- l'idéal de E est

$$I(E) := \{f \in k[X_1, \dots, X_n], \forall p \in E, f(p) = 0\}.$$

LEMME 102. Avec les notations précédentes

- Pour toute partie S de $k[X_1, \dots, X_n]$, $V_m(S) = V_m((S))$ où (S) est l'idéal engendré par S .
- Pour tout idéal I de $k[X_1, \dots, X_n]$, $V_m(I) = V_m(\sqrt{I})$.
- Pour toute partie E de k^n , $I(E)$ est un idéal radical.
- Pour toute partie E de k^n , $V_m(I(E)) \supset E$ avec égalité si et seulement si E est un ensemble algébrique affine.
- Pour tout idéal I de $k[X_1, \dots, X_n]$, $I(V_m(I)) \supset \sqrt{I}$.
- Pour toute partie E de k^n , $I(V_m(I(E))) = I(E)$.

DÉMONSTRATION. Toutes les propriétés découlent des définitions. □

1.2. Topologie de Zariski.

LEMME 103. Soit k un corps. Alors, l'ensemble $\{V_m(I), I \text{ idéal de } k[X_1, \dots, X_n]\}$ forme l'ensemble des fermés d'une topologie, qu'on appellera topologie de Zariski.

DÉMONSTRATION. On note que $V_m(k[X_1, \dots, X_n]) = \emptyset$, $V_m((0)) = A^n(k)$. Par définition, si f et g sont deux polynômes de $k[X_1, \dots, X_n]$,

$$V_m((f)) \cup V_m((g)) = V_m((fg)) \text{ et } V_m((f)) \cap V_m((g)) = V_m((f, g)).$$

Plus généralement, $\bigcup_{1 \leq i \leq N} V_m(I_i) \subset V_m(\bigcap I_i) \subset V_m(\prod I_i)$. Soit $x \in V_m(\prod I_i)$, $x \notin V_m(I_i)$ pour $2 \leq i \leq N$. Il existe donc $f_i \in I_i$ tel que $f_i(x) \neq 0$. Soit $f \in I_1$. Alors $f \prod_{i=2}^N f_i$ qui est dans $\prod I_i$ s'annule en x . Par conséquent, $f(x) = 0$ et x est dans $V_m(I_1)$. En conclusion, $\bigcup_{1 \leq i \leq N} V_m(I_i) = V_m(\bigcap I_i) = V_m(\prod I_i)$.

Enfin, une intersection quelconque $\bigcap V_m(I_i)$ se réécrit $V_m(\bigcup I_i) = V_m(\sum I_i)$. □

LEMME 104. L'adhérence de Zariski d'une partie E de $A^n(k)$ (i.e. le plus petit fermé de Zariski qui contient E) est $V_m(I(E))$.

1.3. Ensembles algébriques irréductibles. Un espace topologique est dit irréductible s'il n'est pas réunion de deux fermés stricts.

LEMME 105. Soit k un corps. Soit F un sous-ensemble algébrique de $A^n(k)$. Alors F est irréductible si et seulement si $I(F)$ est premier.

REMARQUE 106. La difficulté est qu'en général, il est difficile de déterminer $I(F)$ quand F est donné comme $F = V_m(J)$. On sait a priori seulement que $I(F)$ contient $\sqrt{J}$.

DÉMONSTRATION. On suppose que $I(F)$ n'est pas premier. Soit $f, g \in k[X_1, \dots, X_n]$ hors de $I(F)$ tels $fg \in I(F)$. Alors $(F \cap V_m(f)) \cup (F \cap V_m(g))$ réalise F comme réunion de deux fermés stricts : F est donc réductible. Noter que comme $f \notin I(F)$, il existe un point x de F hors de $V_m(f)$.

On suppose que F est réductible et s'écrit $F = F' \cup F''$ avec $F' \subsetneq F$ et $F'' \subsetneq F$. En particulier $V(I(F')) = F' \subsetneq V(I(F))$ et donc $I(F') \supsetneq I(F)$: il existe $g', g'' \in k[X_1, \dots, X_n]$ avec $g' \in I(F')$, $g' \notin I(F)$ et $g'' \in I(F'')$, $g'' \notin I(F)$. Mais $g'g'' \in I(F' \cup F'') = I(F)$: donc $I(F)$ n'est pas premier. $\square$

1.4. Applications régulières entre ensemble algébriques affines.

DÉFINITION 107. • L'algèbre des fonctions régulières sur un sous-ensemble algébrique F de $A^n(k)$ est

$$k[X_1, \dots, X_n] \xrightarrow{\pi_F} k[F] := \frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I(F)}.$$

- L'application d'évaluation de $k[F]$ sur $F \subset A^n(k)$ est

$$\begin{aligned} ev : k[F] \times F &\rightarrow k \\ ([f], (x_1, \dots, x_n)) &\mapsto f(x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$

Elle est bien définie.

- Une application régulière $\varphi : F \rightarrow G$ entre deux sous-ensembles algébriques $F \subset A^n(k)$ et $G \subset A^m(k)$ est

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\varphi} & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ A^n(k) & \xrightarrow{\Phi} & A^m(k) \end{array}$$

la restriction à F d'une application polynômiale

$$\begin{aligned} \Phi : A^n(k) &\rightarrow A^m(k) \\ (X_1, \dots, X_n) &\mapsto (\Phi_1(X_1, \dots, X_n), \dots, \Phi_m(X_1, \dots, X_n)) \end{aligned}$$

telle que $\Phi(F) \subset G$. Elle est continue pour la topologie de Zariski.

- L'application duale d'une application régulière $\varphi : F \rightarrow G$ est le morphisme de k -algèbres

$$\begin{aligned} \varphi^* : k[G] &\rightarrow k[F] \\ [Q(Y_1, \dots, Y_m)] &\mapsto [Q \circ \Phi] = [Q(\Phi_1(X_1, \dots, X_n), \dots, \Phi_m(X_1, \dots, X_n))] \end{aligned}$$

Elle est bien définie et ne dépend pas du choix du relèvement Φ .

THÉOREME 108. (*Application régulière et morphisme de k -algèbres*) Soit $F \subset A^n(k)$ et $G \subset A^m(k)$ deux sous-ensembles algébriques. Alors, l'application

$$D : \left\{ \begin{array}{c} \text{applications régulières} \\ \text{de } F \text{ vers } G \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{morphismes de } k \text{ algèbres} \\ k[G] \rightarrow k[F] \end{array} \right\}$$

$$\varphi \mapsto \varphi^*$$

est une correspondance bijective.

DÉMONSTRATION. On va définir un inverse Δ à $D : \varphi \mapsto \varphi^*$. On remarque que si $\varphi : F \rightarrow G$ est une application régulière, $\varphi^*(Y_j) = \Phi_j(X_1, \dots, X_n)$. Soit $\mu : k[G] \rightarrow k[F]$ un morphisme de k -algèbres. Soit $\mu \circ \pi_G : k[Y_1, \dots, Y_m] \xrightarrow{\pi_G} k[G] \xrightarrow{\mu} k[F]$. Notons $P_j \in k[X_1, \dots, X_n]$ un polynôme tel que $\mu \circ \pi_G(Y_j) = \pi_F(P_j)$, soit

$$\begin{array}{ccc} Y_j \in k[Y_1, \dots, Y_m] & \xrightarrow{M} & k[X_1, \dots, X_n] \ni P_j \\ \pi_G \downarrow & & \downarrow \pi_F \\ k[G] & \xrightarrow{\mu} & k[F] \end{array}$$

Posons

$$\Phi : A^n(k) \rightarrow A^m(k)$$

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (P_1(x_1, \dots, x_n), \dots, P_m(x_1, \dots, x_n))$$

On vérifie alors que $\Phi^* = M$ (i.e. $\Phi^*(Y_j) = Y_j \circ \Phi = P_j = M(Y_j)$), que l'application polynômiale Φ envoie F dans G (i.e. $M(I(G)) \subset I(F)$) et définit donc une application régulière $\Delta_\mu : F \rightarrow G$ telle que $D \circ \Delta(\mu) = (\Delta_\mu)^* = \mu$. Reste à vérifier que si $\varphi : F \rightarrow G$ est une application régulière, alors $\Delta \circ D(\varphi) = \Delta_{\varphi^*} = \varphi$. $\square$

1.5. Pour les corps algébriquement clos.

COROLLAIRE 109. Si k est un corps algébriquement clos et I un idéal de $k[X_1, \dots, X_n]$, alors $I(V_m(I)) = \sqrt{I}$.

DÉMONSTRATION. L'inclusion $\sqrt{I} \subset I(V_m(I))$ résulte des définitions. Réciproquement, soit $g \in I(V_m(I))$. Puisque S est noethérien, il existe $(f_1, \dots, f_r) \in I$ tel que $I = (f_1, \dots, f_r)$. Alors, comme aucun élément de k^{n+1} n'annule simultanément les f_i et $Zg - 1$, et comme k est algébriquement clos, l'idéal $(f_1, \dots, f_r, Zg - 1)$ de $k[X_1, \dots, X_n, Z]$ n'est dans aucun idéal maximal et contient donc le polynôme 1 : il existe de polynômes $P_i, P \in k[X_1, \dots, X_n, Z]$ tels que

$$\sum P_i(X, Z)f_i(X) + P(X, Z)(g(X)Z - 1) = 1.$$

En substituant Z par $1/g$ (i.e. par l'application $k[X_1, \dots, X_n, Z] \rightarrow k(X_1, \dots, X_n), Z \mapsto 1/g$), on obtient une égalité dans le corps des fractions $k(X_1, \dots, X_n)$ qui multipliée par une puissance de g donne $\sum R_i(X)f_i(X) = g^N \in I$: g est donc dans le radical de I . $\square$

LEMME 110. Soit k un corps algébriquement clos.

- Si I un idéal de $k[X_1, \dots, X_n]$, alors $V_m(I)$ est irréductible si et seulement si $\sqrt{I}$ est premier.
- Soit $P \in k[X_1, \dots, X_n]$ et $P = P_1^{m_1} P_2^{m_2} \dots P_r^{m_r}$ la décomposition en produit de facteurs irréductibles dans l'anneau factoriel $k[X_1, \dots, X_n]$. Alors, $V_m(P) = V_m(P_1) \cup V_m(P_2) \cup \dots \cup V_m(P_r)$ est une décomposition en sous-ensembles algébriques irréductibles de $V_m(P)$.

DÉMONSTRATION. a) Si k est algébriquement clos, le corollaire 109 montre que $I(V_m(I)) = \sqrt{I}$. Par le lemme 105 appliqué à $F = V_m(I)$, on conclut que $V_m(I)$ est irréductible si et seulement si $I(V_m(I)) = \sqrt{I}$ est premier.
b) résulte du point précédent. $\square$

EXEMPLE 111. Le polynôme irréductible $X^2(X-1)^2 + Y^2$ de $\mathbb{R}[X, Y]$ définit l'ensemble algébrique réductible $\{(0, 0), (1, 0)\}$ de $A^2(\mathbb{R})$. Le polynôme réductible $X(X^2 + 1)$ de $\mathbb{R}[X]$ définit l'ensemble algébrique irréductible $\{0\}$ de $A^1(\mathbb{R})$.

THÉORÈME 112. (*Ensembles algébriques et idéaux radiciels*) Soit k un corps algébriquement clos. Alors, l'application V_m est une bijection décroissante, de réciproque I , entre les idéaux radiciels de $k[X_1, \dots, X_n]$ et les sous-ensembles algébriques affines de k^n . Par cette bijection, les idéaux premiers correspondent aux ensembles algébriques irréductibles et les idéaux maximaux aux points.

REMARQUE 113. Cet énoncé associé au théorème 108 est en fait la partie principale d'une équivalence de catégories, ayant fixé un corps k algébriquement clos, entre la catégorie des ensembles algébriques affines définis sur k munis des applications régulières et la catégorie des k -algèbres de type fini réduites (donc isomorphes à un quotient $\frac{k[X_1, \dots, X_r]}{I}$ où I est un idéal radiciel) munies des morphismes d'algèbres. Voir par exemple [Hul03].

2. Spectre

2.1. Définitions.

DÉFINITION 114. Soit A un anneau et I un idéal de A .

- L'ensemble des idéaux premiers de l'anneau A sera noté $\text{Spec}(A)$ et l'ensemble des idéaux maximaux de A sera noté $\text{Spec}_m(A) \subset \text{Spec}(A)$.
- On notera $\mathbb{A}^n(k) := \text{Spec } k[X_1, \dots, X_n]$ (muni de la topologie de Zariski et de l'anneau de fonctions $k[X_1, \dots, X_n]$).
- Le sous-ensemble de $\text{Spec}(A)$ des idéaux premiers de A contenant I est appelé variété de I et noté $\mathcal{V}(I) \subset \text{Spec}(A)$.
- Le sous-ensemble de $\text{Spec}_m(A)$ des idéaux maximaux de A contenant I est appelé variété maximale de I et noté $\mathcal{V}_m(I) \subset \text{Spec}(A)$.

REMARQUE 115. Comme pour l'espace affine $A^n(k)$, on enrichira la structure de $\text{Spec}(A)$ avec une topologie et un anneau de fonctions.

LEMME 116. Soit A un anneau. Alors $\{\mathcal{V}(I), I \text{ idéal de } A\}$ forme l'ensemble des fermés d'une topologie sur $\text{Spec}(A)$, qu'on appellera topologie de Zariski.

DÉMONSTRATION. D'abord $\mathcal{V}(A) = \emptyset$ et $\mathcal{V}((0)) = \text{Spec}(A)$.

Si $(I_i)_{1 \leq i \leq N}$ est une famille finie d'idéaux de A , alors la réunion des $\mathcal{V}(I_i)$ est l'ensemble des idéaux premiers de A qui contiennent l'un des I_i . En particulier $\bigcup_{1 \leq i \leq N} \mathcal{V}(I_i) \subset \mathcal{V}(\bigcap_{1 \leq i \leq N} I_i)$. D'autre part, si P est un idéal premier de A qui ne contient aucun des I_i , pour tout i , il existe $a_i \in I_i$ et $a_i \notin P$. Comme P est premier, $\prod_{1 \leq i \leq N} a_i$ n'est pas dans P , et $\bigcap_{1 \leq i \leq N} I_i$ n'est donc pas contenu dans P . En conclusion, $\bigcup_{1 \leq i \leq N} \mathcal{V}(I_i) = \mathcal{V}(\bigcap_{1 \leq i \leq N} I_i)$.

L'intersection d'une famille $\mathcal{V}(I_i)$ quelconque est l'ensemble des idéaux premiers de A qui contiennent tous les I_i : c'est donc $\mathcal{V}(\sum I_i)$. $\square$

Le lemme suivant résulte des définitions.

LEMME 117. Soit I un idéal de $k[X_1, \dots, X_n]$. Alors, les espaces topologiques

$$\mathcal{V}(I), \text{Spec}(k[X_1, \dots, X_n]/I), \mathcal{V}(\sqrt{I}) \text{ et } \text{Spec}(k[X_1, \dots, X_n]/\sqrt{I})$$

sont homéomorphes.

LEMME 118. Si $\mu : A \rightarrow B$ est un morphisme d'anneaux, l'application

$$\begin{aligned} \mu^\# : \text{Spec}(B) &\rightarrow \text{Spec}(A) \\ P &\mapsto f^{-1}(P) = P^c \end{aligned}$$

est continue pour les topologies de Zariski.

PROPOSITION 119. Soit A un anneau.

- a) Soit F une partie de $\text{Spec } A$. Alors, $\overline{F} = \mathcal{V}(\bigcap_{P \in F} P)$.
- b) Soit $P \in \text{Spec}(A)$. Alors $\{P\}$ est un fermé de $\text{Spec}(A)$ si et seulement si $P \in \text{Spec}_m(A)$.

DÉMONSTRATION. a) Soit F une partie de $\text{Spec } A$. Alors, $\mathcal{V}(\bigcap_{P \in F} P)$ est un fermé qui contient F . Si $\mathcal{V}(J)$ est un fermé qui contient F , alors pour tout $P \in F$, $J \subset P$. Donc, $J \subset \bigcap_{P \in F} P$ et $\mathcal{V}(J) \supset \mathcal{V}(\bigcap_{P \in F} P)$.

- b) Si M est un idéal maximal, $\{M\} = \mathcal{V}(M)$ est un fermé de $\text{Spec}(A)$. Si P est un idéal premier non maximal, il est inclus dans un idéal maximal M et tout fermé $\mathcal{V}(I)$ contenant P (i.e. $I \subset P$) contient M . Ainsi, $\overline{\{P\}}$ qui contient M n'est pas un singleton. $\square$

2.2. Composantes irréductibles. Si A est un anneau, on définit l'évaluation d'un élément f de A sur $\text{Spec } A$ par

$$\text{ev}(f)(P) := [f] \pmod{P}.$$

PROPOSITION 120. Soit A un anneau.

- a) Soit I un idéal tel que $\sqrt{I}$ soit premier (par exemple primaire) de A . Alors $\{\sqrt{I}\}$ est dense dans $\mathcal{V}(I)$. En particulier, $\mathcal{V}(I)$ est irréductible.
- b) Soit $f \in A$. Alors, $\text{ev}(f)$ est nulle sur $\text{Spec}(A)$ si et seulement si f est un élément nilpotent de A .
- c) Soit I un idéal de A . Alors $\mathcal{V}(I)$ est irréductible si et seulement si $\sqrt{I}$ est premier.

DÉMONSTRATION. a) Soit $\mathcal{V}(I) - \mathcal{V}(J)$ un ouvert non vide de $\mathcal{V}(I)$. Il existe donc un premier P contenant I mais pas J . Alors $\sqrt{I}$ est un premier qui contient I mais pas J (car il est dans P).

- b) Par définition, $\text{ev}(f) = 0$ si et seulement si f est dans tous les idéaux premiers de A . Mais, la proposition 50 affirme que $\bigcap_{P \in \text{Spec}(A)} P = \sqrt{(0)}$ est l'ensemble des éléments nilpotents de A .

- c) Par l'homéomorphisme entre $\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(\sqrt{I}) \subset \text{Spec}(A)$ et $\mathcal{V}((0)) \subset \text{Spec}(A/\sqrt{I})$ on peut supposer A est réduit (c'est à dire sans élément nilpotent non nul) et que $I = \sqrt{I} = (0)$.

Si (0) n'est pas premier, il existe $f, g \in A$ tels que $f \neq 0$, $g \neq 0$ et $fg = 0 \in A$. Comme f n'est pas nilpotent, $\text{ev}(f)$ est non nul : il existe un idéal premier P qui ne contient pas f : donc $\mathcal{V}(f) \subsetneq \text{Spec}(A)$. De même, $\mathcal{V}(g) \subsetneq \text{Spec}(A)$. Mais $\mathcal{V}(f) \cup \mathcal{V}(g) = \text{Spec}(A)$ qui est donc réductible. $\square$

EXEMPLE 121. Le polynôme irréductible $P = X^2(X - 1)^2 + X^2$ de $\mathbb{R}[X, Y]$ définit la variété irréductible $\mathcal{V}(P) = \{M_{(0,0)}, M_{(1,0)}, (P)\}$ de $\mathbb{A}^2(\mathbb{R})$.

Le polynôme réductible $X(X^2 + 1)$ de $\mathbb{R}[X]$ définit la variété réductible $\mathcal{V}(X) \cup \mathcal{V}(X^2 + 1) = \{(X)\} \cup \{(X^2 + 1)\}$ de $\mathbb{A}^1(\mathbb{R})$.

Soit A un anneau de type fini sur un corps k (donc noethérien) et I un idéal de A . Soit $\mathcal{V}(I)$ le fermé de $\text{Spec}(A)$ associé.

On écrit une décomposition primaire minimale de I

$$I = Q_1 \cap Q_2 \cap \cdots \cap Q_r \cap \cdots \cap Q_s$$

où les $(Q_i)_{i=1}^r$ sont primaires de radical premier minimal de I . Les composantes irréductibles de $\mathcal{V}(I)$ sont les $\mathcal{V}(Q_i)_{i=1}^r$ (qui ne dépendent pas de la décomposition primaire minimale par le théorème 64. Les $\mathcal{V}(Q_i)_{i=r+1}^s$ sont appelées composantes plongées (et dépendent de la décomposition primaire minimale choisie).

Quant au radical, il s'écrit à l'aide des premiers minimaux.

$$\sqrt{I} = P_1 \cap P_2 \cap \cdots \cap P_r$$

En effet, tout premier qui contient I contient un premier minimal qui contient I par le lemme de Zorn. Ainsi,

$$\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}(\sqrt{I}) = \mathcal{V}(P_1) \cup \cdots \cup \mathcal{V}(P_r).$$

est l'écriture en produit de composantes irréductibles.

2.3. Anneaux de fonctions régulières. Les ouverts de $\text{Spec}(A)$ sont les complémentaires des $\mathcal{V}(I) = \mathcal{V}((f_1, \dots, f_N)) = \bigcap_{i=1}^N \mathcal{V}(f_i)$ par noethérianité de A . Ils sont donc de la forme $\bigcup_{i=1}^N D(f_i)$ où pour $f \in A - \{0\}$,

$$D(f) := \text{Spec}(A) - V(f) = \{P \text{ idéal premier de } A \text{ ne contenant pas } f\}$$

On définit l'anneau des fonctions $\mathcal{O}(D(f)) := A_f \subset \text{Frac}(A)$ le localisé de A le long de la partie multiplicative des multiples de f de sorte que l'application $P \mapsto P^c$ décrite dans la proposition 47 réalise un homéomorphisme de

$$\text{Spec}(A_f) \rightarrow D(f) (\subset \text{Spec}(A)).$$

PROPOSITION 122. Soit A un anneau intègre. Alors,

a)

$$A = \bigcap_{P \in \text{Spec}(A)} A_P = \bigcap_{M \in \text{Spec}_m(A)} A_M \subset \text{Frac}(A).$$

b)

$$A = \bigcap_{f \in A - \text{Nil}(A)} A_f \subset \text{Frac}(A).$$

DÉMONSTRATION.

a) Par la propriété universelle, l'injection $A \rightarrow \text{Frac}(A)$ se factorise par toutes les localisations suivant les idéaux maximaux $A \subset A_M \subset \text{Frac}(A_M) = \text{Frac}(A)$. Soit $x/y \in \bigcap A_M$. Considérons l'idéal quotient $I = ((y) : x) = \{z \in A / zx \in (y)\}$. Soit $M \in \text{Spec}_m(A)$. Il existe $(a, z) \in A \times (A - M)$ tel que $zx = ay$. Donc, I n'est pas inclus dans M . Comme I n'est inclus dans aucun idéal maximal de A , $I = A$ et $x \in (y)$, soit $x/y \in A$.

b) On a vu que le nilradical d'un anneau A est l'intersection de tous ses idéaux premiers. Si $f \in A$ n'est pas nilpotent, alors il existe P premier tel que f soit dans $A - P$. Alors $A_f \subset A_P$. Donc, $\bigcap_{f \in A - \text{Nil}(A)} A_f = \bigcap_{P \in \text{Spec}(A)} A_P = A \in \text{Frac}(A)$. $\square$

2.4. Caractérisation des fermés à l'aide du spectre maximal, densité des points fermés.

PROPOSITION 123. Soit A un anneau.

a) Soit $F = \mathcal{V}(I)$ un fermé de $\text{Spec}(A)$. Alors

$$F = \mathcal{V}\left(\bigcap_{M \in \mathcal{V}_m(I)} M\right) = \overline{\mathcal{V}_m(I)}$$

b) Soit F un fermé de $\text{Spec}(A)$ qui contient tous les points fermés. Alors $F = \text{Spec}(A)$. Autrement dit tout ouvert non vide de $\text{Spec}(A)$ contient un point fermé.

DÉMONSTRATION. a) Il s'agit simplement d'une reformulation de la propriété de Jacobson (proposition 100) de I .

b) En notant $F = V(I)$, l'hypothèse sur F se traduit par $I \subset \text{Jac}(\{0\})$. Mais par la propriété de Jacobson (proposition 100), on a même $I \subset \sqrt{(0)}$ le nilradical de A et donc $F = \text{Spec}(A)$. □

2.5. Ensemble algébrique et spectre maximal.

PROPOSITION 124. Si k est un corps algébriquement clos et I un idéal de $k[X_1, \dots, X_n]$, alors la variété maximale $\mathcal{V}_m(I)$ et l'ensemble algébrique affine $V_m(I)$ de I munis de leur topologie de Zariski sont homéomorphes.

DÉMONSTRATION. Considérons l'application

$$\begin{aligned} \iota : V_m(I) &\rightarrow \mathcal{V}_m(I) \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto (X_1 - x_1, \dots, X_n - x_n) \end{aligned}$$

Par le corollaire 92 du théorème des zéros de Hilbert, ι est une bijection, car si $x \in V_m(I)$ et $P \in I$ alors $P \in \ker(\text{ev}_x : k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow k) = (X_1 - x_1, \dots, X_n - x_n)$. Un fermé de $\mathcal{V}_m(I)$ est un $\mathcal{V}_m(J) \cap \mathcal{V}_m(I) = \mathcal{V}_m(I + J)$. Son image réciproque par ι est alors le fermé $V_m(I + J)$ des points qui annulent les éléments de I et de J . L'application ι est donc continue. De même, l'image par ι du fermé $V_m(J) \cap V_m(I)$ est $\mathcal{V}_m(J) \cap \mathcal{V}_m(I)$: l'application ι est donc ouverte. □

REMARQUE 125. C'est cet homéomorphisme qui explique la similitude entre les énoncés et démonstrations du corollaire 100 et du corollaire 109 pour un corps algébriquement clos.

3. Interprétation géométrique du théorème de normalisation de Noether

PROPOSITION 126. Soit k un corps algébriquement clos. Soit $I = I \subset k[X_1, \dots, X_n]$ un idéal premier et $V_m(I)$ le sous-ensemble algébrique de $A^n(k)$ défini par I . Alors, il existe un entier r et une projection affine $A^n(k) \rightarrow A^r(k)$ dont la restriction p à $V_m(I)$ soit finie et surjective.

DÉMONSTRATION. Soit $X = V_m(I) \subset A^n(k)$. Comme k est algébriquement clos, $I(X) = \sqrt{I} = I$. Soit $A = k[X_1, \dots, X_n]/I = k[a_1, \dots, a_n]$ l'anneau des fonctions de X . Ici, $a_i = [X_i]_A$ est la classe de x_i dans le quotient $A = k[X_1, \dots, X_n]/I$. Soit $b_1, \dots, b_r$ dans A fournis par le théorème de Noether, linéaires en les a_i , algébriquement indépendants et tels que A soit finie sur $B := k[b_1, \dots, b_r]$

$$k[b_1, \dots, b_r] \stackrel{\iota}{\subset} k[a_1, \dots, a_n].$$

Soit $Y_1, \dots, Y_r$ linéaires dans $k[X_1, \dots, X_n]$ des relevés de $b_1, \dots, b_r$ et $\pi : A^n(k) \rightarrow A^r(k)$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (Y_1(x), \dots, Y_r(x))$ la projection affine associée. Soit p sa restriction à X . Le but est de montrer que les fibres de p sont finies et non vides. On peut vérifier que la

restriction p de π à X ne dépend pas du choix des relèvements Y_i . Puisque $A = k[a_1, \dots, a_n]$ est finie donc entière sur $B = k[b_1, \dots, b_m]$, l'élément a_i est solution d'une équation unitaire à coefficients $[f_{ij}(Y)]$ dans B

$$a_i^N + \sum_{j=0}^{N-1} [f_{ij}(Y)] a_i^j = 0 \in A$$

Relevée dans $k[X_1, \dots, X_n]$, il existe $g_i \in I$ tel que

$$X_i^N + \sum_{j=0}^{N-1} f_{ij}(Y) X_i^j = g_i(X).$$

Ainsi, pour tout $y^0 \in A^m(k)$ fixé, l'ensemble des $x \in X$ tels que $p(x) = y^0$ est fini de cardinal inférieur à N^n . Soit $y^0 = (b_1^0, \dots, b_m^0) \in A^m(k)$ fixé. Par le lemme de Nakayama [97](#), comme l'algèbre A est un B -module de type fini, et que $(b_1 - b_1^0, \dots, b_m - b_m^0)$ est un idéal propre de B , $(\iota(b_1 - b_1^0), \dots, \iota(b_m - b_m^0)) \neq A$. Par conséquent,

$$I + (Y_1 - y_1^0, \dots, Y_m - y_m^0) \neq k[X_1, \dots, X_n].$$

Comme la fibre $p^{-1}((y_1^0, \dots, y_m^0)) = V_m(I + (Y_1 - y_1^0, \dots, Y_m - y_m^0))$, il existe un point dans la fibre de p au dessus de y^0 par le Nullstellensatz. $\square$

Exercices

Idéaux et variétés.

EXERCICE 51.

(Ensembles algébriques)

Soit k un corps.

- Soit E un sous-ensemble de $A^n(k)$ et x un point de $A^n(k) - E$. Existe-t-il un polynôme F de $k[X_1, \dots, X_n]$ tel que $F|_E = 0$ et $F(x) = 1$?
- Soit V un sous-ensemble algébrique de $A^n(k)$ et x un point de $A^n(k) - V$. Existe-t-il un polynôme F de $k[X_1, \dots, X_n]$ tel que $F|_V = 0$ et $F(x) = 1$?
- Soit V un sous-ensemble algébrique de $A^n(k)$. L'ensemble V est-il une intersection finie (éventuellement vide) d'hypersurfaces de $A^n(k)$? Une hypersurface de $A^n(k)$ est le lieu des zéros d'un polynôme non constant de $k[X_1, \dots, X_n]$.

EXERCICE 52.

(Variétés maximales)

Soit I_1 et I_2 deux idéaux de $\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$. Vérifier que

$$V_m(I_1) \cup V_m(I_2) = V_m(I_1 \cap I_2) = V_m(I_1 I_2).$$

EXERCICE 53.

(Variétés maximales et idéaux)

Soit k un corps, S un sous-ensemble de $k[X_1, \dots, X_n]$ et E un sous-ensemble de $A^n(k)$. Montrer que

- $V_m(I(E)) \supset E$.
- $V_m(I(V_m(S))) = V_m(S)$.
- $I(V_m(S)) \supset S$.
- $I(V_m(I(E))) = I(E)$.

EXERCICE 54.

(Idéaux annulateurs)

- À l'aide de division euclidienne, déterminer des générateurs l'idéal $I(S)$ de $\mathbb{C}[X, Y]$ des polynômes nuls sur $S = \{(1, 2)\} \subset \mathbb{C}^2$.
- Déterminer des générateurs l'idéal $I(T)$ de $\mathbb{C}[X, Y]$ des polynômes nuls sur $T = \{(0, 0), (0, 1)\} \subset \mathbb{C}^2$.

EXERCICE 55.

(Réunion de droites)

Déterminer un système de générateurs pour l'idéal de la réunion $F = \ell_1 \cup \ell_2 \cup \ell_3$ des axes de coordonnées canoniques dans $\mathbb{A}^3(\mathbb{R})$. i.e. $\ell_1 := \{(X_1, X_2, X_3) \in \mathbb{R}^3, X_2 = X_3 = 0\}$.

EXERCICE 56.

(Courbe irréductible)

Soit $I = (X^2 - Y^3, Y^2 - Z^3) \subset \mathbb{C}[X, Y, Z]$. Soit $\alpha : \mathbb{C}[X, Y, Z] \rightarrow \mathbb{C}[T], X \mapsto T^9, Y \mapsto T^6, Z \mapsto T^4$.

- Montrer que α se factorise par $\pi : \mathbb{C}[X, Y, Z] \rightarrow \mathbb{C}[X, Y, Z]/I$ en $\alpha = \bar{\alpha} \circ \pi$.
- Montrer que dans toute classe de $\mathbb{C}[X, Y, Z]/I$ il y a un élément de la forme $A + BX + CY + DXY$, avec $A, B, C, D \in \mathbb{C}[Z]$.
- Montrer que $\bar{\alpha}$ est injective et en déduire que $\ker \alpha = I$, que I est premier et que $V_m(I)$ est irréductible.

Topologie de Zariski.

EXERCICE 57.

(Propriétés de base)

- Soit k un corps infini. La topologie de Zariski sur $A^n(k)$ est-elle séparée ?
- Tout ouvert de Zariski est-il une réunion finie de complémentaires d'hypersurfaces ?

EXERCICE 58.

(Comparaison avec la topologie métrique)

- Toute fonction continue pour la topologie métrique sur $\mathbb{C}^n$, nulle sur un sous-ensemble E de $\mathbb{C}^n$ est-elle nulle sur l'adhérence de Zariski de E ?
- Toute fonction polynômiale sur $\mathbb{C}^n$, nulle sur un sous-ensemble E de $\mathbb{C}^n$ est-elle nulle sur l'adhérence de E pour la topologie métrique ?
- Soit E un sous-ensemble de $\mathbb{C}^n$. Comparer pour l'inclusion E , l'adhérence $\overline{E}^{met}$ de E pour la topologie métrique et l'adhérence $\overline{E}^{Zar}$ de E pour la topologie de Zariski.

EXERCICE 59.

(Adhérence de Zariski)

- Déterminer à l'aide de générateurs l'idéal $I(E)$ des polynômes de $\mathbb{C}[X, Y]$ nuls sur $E = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2, \exists n \in \mathbb{N}, (x, y) = (n^2, n^3)\}$. Si $P(X, Y)$ est dans $I(E)$, on pourra effectuer une division euclidienne de P par le polynôme unitaire $Y^2 - X^3$ dans $k[X][Y]$.
- Déterminer l'adhérence de Zariski $\overline{X}$ de X .

EXERCICE 60.

(Ensembles algébriques)

Soit $n \geq 2$ un entier naturel. Soit k un corps algébriquement clos et $\mathbb{A}^n(k)$ l'espace affine algébrique de dimension n sur k . Dans les deux dernières questions, on identifiera l'ensemble $M_n(k)$ des matrices carrées de taille n à coefficients dans k à l'espace affine algébrique $A^{n^2}(k)$ en associant à une matrice A le n^2 -uplet (a_{ij}) de ses coefficients.

- Rappeler sans démonstration les deux applications réciproques entre l'ensemble des fermés de Zariski de $\mathbb{A}^n(k)$ et l'ensemble des idéaux radiciels de $k[X_1, \dots, X_n]$. Quels idéaux donnent par cette correspondance les fermés irréductibles ?
- Le sous-ensemble D^n de $A^{n^2}(k)$ des matrices diagonales est-il un fermé de Zariski de $A^{n^2}(k)$. Est-il irréductible ?
- Le sous-ensemble S^n de $A^{n^2}(k)$ des matrices diagonales non inversibles est-il un fermé de Zariski de $A^{n^2}(k)$. Est-il irréductible ?

EXERCICE 61.

(Ensembles de matrices)

Soit n un entier supérieur à 3.

- Le sous ensemble de $M_n(\mathbb{R})$ des matrices orthogonales est-il un fermé de Zariski de $M_n(\mathbb{R})$?
- Le sous-ensemble de $M_n(\mathbb{C})$ des matrices inversibles est-il un ouvert de Zariski de l'espace affine $M_n(\mathbb{C})$.
- Soit $r \leq R$ deux entiers naturels. Montrer que toute matrice de rang r est dans l'adhérence de Zariski du sous-ensemble de $M_n(\mathbb{C})$ des matrices de rang R .
- Le sous-ensemble de $M_n(\mathbb{C})$ des matrices de rang $n - 2$ est-il un fermé de Zariski de l'espace affine $M_n(\mathbb{C})$.
- Si non, déterminer son adhérence de Zariski.

Applications polynômiales, applications rationnelles.

EXERCICE 62.

(Image d'une application)

Soit k un corps

- Montrer que l'image de l'application $\varphi : \begin{matrix} A^1(k) & \rightarrow & A^3(k) \\ t & \mapsto & (t, t^2, t^3) \end{matrix}$ est incluse dans l'ensemble $D := \{(x_1, x_2, x_3) \in k^3, x_1^2 = x_2 \text{ et } x_1 x_2 = x_3\}$.
- Montrer que l'image de l'application φ est un fermé de $A^3(k)$.

- c) Soit $F = V_m(XY - 1) \subset A^2(k)$ L'image de l'application $\psi : \begin{array}{ccc} F & \rightarrow & A^1(k) \\ (x, y) & \mapsto & x \end{array}$ est-elle un fermé de $A^1(k)$?

EXERCICE 63.

(Applications polynômiales)

Soit k un corps.

- a) Soit $P \in k[X]$. La projection

$$\begin{cases} V(Y - P(X)) & \rightarrow & \mathbb{A}^1(k) \\ (x, y) & \mapsto & x \end{cases}$$

est-elle une application polynômiale ? Déterminer son image. Est-elle un isomorphisme ?

- b) L'application

$$\begin{cases} \mathbb{A}^1(k) & \rightarrow & \mathbb{A}^2(k) \\ t & \mapsto & (t^2 - 1, t(t^2 - 1)) \end{cases}$$

est-elle polynômiale ? Déterminer son image. Est-elle un isomorphisme sur son image ?

EXERCICE 64.

(Groupe linéaire)

Soit k un corps.

- a) L'application de multiplication $\begin{cases} M_n(k) \times M_n(k) & \rightarrow & M_n(k) \\ (A, B) & \mapsto & AB \end{cases}$ est-elle une application polynômiale ?
- b) Soit $\mathcal{A} := k[X_{ij}, 1 \leq i, j \leq n]$ une algèbre de polynôme en n^2 indéterminées à coefficients dans un corps k . Soit $\det := \sum_{\sigma \in \sigma_n} \epsilon(\sigma) \prod_i X_{i\sigma(i)} \in \mathcal{A}$. Soit $\mathcal{A}_{\det}$ la localisation de $\mathcal{A}$ par rapport à la partie multiplicative des puissances de $\det \in \mathcal{A}$. Montrer que $\mathcal{A}_{\det}$ est isomorphe à $\mathcal{A}[t]/(t \det - 1)$.
- c) L'ensemble $\{(M, t) \in M_n(k) \times k/t \det M = 1\}$ est-il un sous-ensemble algébrique de $M_n(k) \times k$. On le notera

$$GL_n(k) := \{(M, t) \in M_n(k) \times k/t \det M = 1\}.$$

- d) La multiplication dans $GL_n(k)$ est-elle polynômiale ?

- e) L'application $\begin{cases} GL_n(k) & \rightarrow & GL_n(k) \\ (A, t) & \mapsto & (A^{-1}, t^{-1}) \end{cases}$ est-elle une application polynômiale ?

EXERCICE 65.

(Résolution des indéterminations)

Soit k un corps. Soit $f : \mathbb{A}^n(k) \rightarrow \mathbb{A}^n(k)$ une application rationnelle donnée par $(x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto (f_1/g, f_2/g, \dots, f_n/g)$ où f_i et g sont dans $k[x_1, \dots, x_n]$. On notera $U = \mathbb{A}^n(k) - V(g)$ le domaine de définition de f . On définit la variété algébrique affine $\mathbb{A}^n(k)_g$ par

$$\mathbb{A}^n(k)_g := \{(x_1, \dots, x_n, z) \in \mathbb{A}^{n+1}(k)/zg(x) = 1\}.$$

- a) Montrer que l'anneau $\frac{k[x, z]}{(zg(x)-1)}$ des fonctions régulières sur $\mathbb{A}^n(k)_g$ s'identifie au localisé de $k[x]$ le long de la partie multiplicative des puissances de g .
- b) Montrer qu'il existe deux applications régulières $\pi : \mathbb{A}^n(k)_g \rightarrow U \subset \mathbb{A}^n(k)$ et $F : \mathbb{A}^n(k)_g \rightarrow \mathbb{A}^n(k)$ telles que $F = f \circ \pi$.

Autour du Nullstellensatz.

EXERCICE 66.

(Cas particuliers)

- a) Donner l'exemple de deux idéaux propres distincts de $\mathbb{R}[x, y]$ qui définissent la variété vide de $\mathbb{A}^2(\mathbb{R})$.

- b) Soit k un corps algébriquement clos. Montrer que la variété $V(I) \subset \mathbb{A}^1(k)$ d'un idéal I propre de $k[x]$ est non vide.

EXERCICE 67.

(Nullstellensatz de Hilbert)

Le but est de montrer le Nullstellensatz de Hilbert : soit k un corps algébriquement clos.

- (i) Alors tout idéal maximal de $k[x_1, \dots, x_n]$ est de la forme $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$.
- (ii) Si $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ est un idéal propre alors $V(I) \neq \emptyset$.
- (iii) Si $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ est un idéal, alors $I(V(I)) = \sqrt{I}$.
 - a) Montrer que tout idéal de $k[x_1, \dots, x_n]$ de la forme $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ est maximal.
 - b) Réciproquement, soit M un idéal maximal de $k[x_1, \dots, x_n]$. Montrer que la composée $\varphi : k \subset k[x_1, \dots, x_n] \rightarrow^\pi k[x_1, \dots, x_n]/M$ est un isomorphisme. Soit $a_i := \varphi^{-1}([x_i])$. Montrer que $x_i - a_i$ appartient à M et conclure.
 - c) En déduire le point (ii) en remarquant que tout idéal propre est dans un idéal maximal.
 - d) Soit $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ un idéal. Montrer que $I(V(I)) \supset \sqrt{I}$.
 - e) Soit $I = (f_1(x), \dots, f_r(x)) \subset k[x_1, \dots, x_n]$ un idéal. Soit $f \in I(V(I))$. Soit I_f l'idéal de $k[x_1, \dots, x_n, t]$ engendré par I et $tf(x) - 1$. Montrer que $V(I_f) \subset \mathbb{A}^{n+1}$ est vide. En déduire l'existence de $g_i, g \in k[x_1, \dots, x_n, t]$ tels que

$$1 = \sum_{i=1}^r g_i(x, t) f_i(x) + g(x, t)(tf(x) - 1).$$

Déterminer un N tel que f^N équivaut à un élément de $I \subset k[x]$ modulo $(tf(x) - 1)$. En remarquant que l'application $k[x_1, \dots, x_n] \rightarrow k[x_1, \dots, x_n, t]/(tf - 1)$ correspond à la localisation de $k[x_1, \dots, x_n]$ suivant la partie multiplicative des puissances de f , montrer que f^N appartient à I .

Étude des schémas affines.

EXERCICE 68.

(Adhérence de Zariski)

- a) Soit k un corps algébriquement clos. On a défini l'adhérence de Zariski d'un sous-ensemble E de l'espace affine $\mathbb{A}^n(k)$ comme $\overline{E}^{\text{zar}} := V_m(I(E))$, la variété maximale de l'idéal des polynômes de $k[X_1, \dots, X_n]$ nuls sur E .
Montrer que $\overline{E}^{\text{zar}}$ est l'intersection de tous les fermés de Zariski de l'espace affine $\mathbb{A}^n(k)$ contenant E .
- b) Soit A un anneau. Rappeler la définition de l'ensemble $\text{Spec}(A)$ et de sa topologie de Zariski.
- c) Soit A un anneau. On munit $\text{Spec}(A)$ de la topologie de Zariski. Soit $\mathcal{E}$ un sous-ensemble de $\text{Spec } A$. Montrer que l'adhérence de $\mathcal{E}$ (i.e. l'intersection de tous les fermés contenant $\mathcal{E}$) est $V(I(\mathcal{E}))$ où $I(\mathcal{E})$ est l'idéal de A donné par $I(\mathcal{E}) := \bigcap_{P \in \mathcal{E}} P$ et $V(I(\mathcal{E}))$ la variété de l'idéal $I(\mathcal{E})$.

EXERCICE 69.

(Topologie de Zariski)

Soit A un anneau intègre. On admettra que la longueur maximale d'une suite strictement croissante d'idéaux premiers de $\mathbb{C}[X, Y]$ est 3 (à comparer avec le fait que tout idéal premier non nul de $\mathbb{C}[X]$ est maximal).

- a) Montrer que si M est un idéal maximal de A alors $\{M\}$ est un sous-ensemble fermé de $\text{Spec}(A)$.
- b) Montrer que si A est un anneau intègre le singleton $\xi := \{(0)\}$ de $\text{Spec}(A)$ est dense dans $\text{Spec}(A)$.

- c) Soit f un polynôme irréductible de $\mathbb{C}[X, Y]$. Déterminer les singletons de $\text{Spec } \mathbb{C}[X, Y]$ inclus dans $V((f))$ et leur adhérence.

Premières propriétés des spectres.

EXERCICE 70.

(À l'aide des idéaux maximaux)

- a) Soit A un anneau intègre. Montrer que dans $\text{Frac}(A)$, le corps des fractions de A , l'anneau A est l'intersection des localisés suivant les complémentaires des idéaux maximaux

$$A = \bigcap_{M \in \text{Spec}_m(A)} A_M.$$

Indication : Pour $x \in \bigcap_{M \in \text{Spec}_m(A)} A_M$, on pourra considérer le conducteur de x dans A défini par $(A : x) := \{a \in A, ax \in A\}$.

- b) Soit $f \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$. On rappelle que $D(f) := \{M \in \text{Spec}_m \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n] / f \notin M\}$ s'identifie à l'ouvert de $\mathbb{C}^n$ défini par $\{x \in \mathbb{C}^n, f(x) \neq 0\}$ et que l'anneau des fonctions régulières sur $D(f)$ est $\Gamma(D(f), \mathcal{O}_{\mathbb{A}^n}) := \bigcap_{x \in D(f)} \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]_{\mathcal{M}_x}$. Montrer que

$$\Gamma(D(f), \mathcal{O}_{\mathbb{A}^n}) = \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]_f.$$

- c) Soit $f, g \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n]$ sans facteurs irréductibles communs. Montrer que

$$\Gamma(D(f) \cup D(g), \mathcal{O}_{\mathbb{A}^n}) = \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n].$$

EXERCICE 71.

(Spectre de $A \times B$)

Le but de l'exercice est de montrer l'isomorphisme

$$\text{Spec}(A \times B) = \text{Spec}(A) \cup \text{Spec}(B).$$

- a) Soit $P \in \text{Spec}(A \times B)$. Montrer que si $(0_A, 1_B) \notin P$ alors $P = \pi_2^{-1}\pi_2(P)$ où $\pi_2 : A \times B \rightarrow B$ est la projection naturelle. *Remarque :* π_2 est la localisation de $A \times B$ par rapport à $\{(1, 1), (0, 1)\}$.
- b) En déduire que les idéaux premiers de $A \times B$ sont de la forme $P \times B$ ou $A \times Q$ où P est un idéal premier de A et Q un idéal premier de B .
- c) Conclure.

EXERCICE 72.

(Applications entre schémas)

Soit k un corps algébriquement clos, $A := k[X_1, X_2, \dots, X_n]$ l'algèbre des polynômes en n indéterminées à coefficients dans k et I un idéal de A .

- a) Rappeler la construction de l'application $F : \text{Spec}(A/I) \rightarrow \text{Spec}(A)$ associée à la projection d'anneaux $f : A \rightarrow A/I$.
- b) Montrer que F est continue.
- c) Montrer que pour tout idéal π de A , $f^{-1}(f(\pi)) = \pi + I$.
- d) Montrer que l'image de F est un fermé de $\text{Spec}(A)$.
- e) Montrer que F est un homéomorphisme sur son image.

Courbes affines planes

1. Multiplicité d'intersection

EXEMPLE 127. Soit k un corps. Soit $F(X, Y) = Y$ et $G(X, Y) = Y - X^m$ deux polynômes de $k[X, Y]$. Alors $V_m(F) \cap V_m(G) = V_m(F, G) = \{(0, 0)\}$. Pour tenir compte de l'ordre de contact on remarque que dans $\mathbb{A}^2(k)$, la variété correspondante à l'intersection est $\text{Spec}(A)$ où $A = k[X, Y]/(F, G) \cong k[X]/X^m$ est une k -algèbre de dimension finie m .

PROPOSITION 128. Soit k un corps algébriquement clos et I un idéal de $k[X_1, \dots, X_n]$. Soit $p \in A^n(k)$ un point. Supposons que le singleton $\{p\}$ soit une composante irréductible de l'ensemble algébrique $V_m(I) \subset A^n(k)$ défini par I . Alors,

- a) L'idéal maximal $M_p = \ker \text{ev}_p$ est un premier minimal de I .
- b) $\dim_k \frac{k[X_1, \dots, X_n]_{M_p}}{Ik[X_1, \dots, X_n]_{M_p}} = \dim_k \frac{k[X_1, \dots, X_n]}{Q_p} < +\infty$ où Q_p est la composante M_p -primaire de I .

DÉMONSTRATION. a) Soit $I = Q_1 \cap Q_2 \cap \dots \cap Q_r$ une décomposition primaire minimale de I . Notons $P_j = \sqrt{Q_j}$ les premiers associés à I . Les composantes irréductibles de $V_m(I)$ sont les $V_m(Q_j)$ où Q_j est la composante primaire pour un radical premier minimal P_j de I . Comme $\{p\} = V_m(M_p)$ est une composante irréductible de $V_m(I)$, il existe un premier minimal P_{j_0} tel que $V_m(P_{j_0}) = V_m(M_p)$ et puisque k est algébriquement clos, $M_p = \sqrt{M_p} = I(V_m(M_p)) = P_{j_0}$.

b) Notons $\varphi : k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow k[X_1, \dots, X_n]_{M_p}$ la localisation suivant le complémentaire de M_p . Alors,

$$Ik[X_1, \dots, X_n] = (\varphi(I)) = I^e = Q_1^e \cap \dots \cap Q_r^e = Q_{j_0}^e$$

car aucun Q_j autre que Q_{j_0} n'est inclus dans M_p premier minimal de I .

Notons N un entier obtenu par noethérianité, tel que $M_p^N \subset Q_{j_0}$. Si P est un polynôme dans la partie multiplicative $k[X_1, \dots, X_n] - M_p$, en posant $\pi := 1 - P/P(p) \in M_p$ et $R = 1/P(p)(1 + \pi + \pi^2 + \dots + \pi^{N-1})$ on trouve $P/P(p) = 1 - \pi$ et

$$PR = (1 - \pi)(1 + \pi + \pi^2 + \dots + \pi^{N-1}) = 1 - \pi^N = 1 \pmod{Q_{j_0}}.$$

On en déduit que l'application

$$\psi : \frac{k[X_1, \dots, X_n]}{Q_{j_0}} \rightarrow \frac{k[X_1, \dots, X_n]_{M_p}}{Q_{j_0}k[X_1, \dots, X_n]_{M_p}}$$

est injective (si $\psi(f) = 0$, il existe $P \in k[X_1, \dots, X_n] - M_p$ tel que $Pf \in Q_{j_0}$. En multipliant par R , on conclut que f est dans Q_{j_0}) et surjective ($f/P - \varphi(fR) = f/P(1 - PR) \in Q_{j_0}k[X_1, \dots, X_n]_{M_p}$). Comme $\frac{k[X_1, \dots, X_n]}{M_p^N}$ est de dimension finie (égale à $\binom{n+N-1}{N-1}$), son quotient $\frac{k[X_1, \dots, X_n]}{Q_p}$ aussi. $\square$

DÉFINITION 129. Soit k un corps algébriquement clos et I un idéal de $k[X_1, \dots, X_n]$. Soit p un point de $A^n(k)$. La multiplicité de la variété $\mathcal{V}(I)$ en p est

$$\text{Mult}_p(I) := \dim_k \frac{k[X_1, \dots, X_n]_{M_p}}{Ik[X_1, \dots, X_n]_{M_p}}$$

PROPOSITION 130. Soit k un corps algébriquement clos. Soit $I \subset k[X_1, \dots, X_n]$ un idéal tel que $V_m(I)$ est un nombre fini de points.

$$\sum_{p \in V_m(I)} \text{Mult}_p(I) = \dim_k \frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I}.$$

DÉMONSTRATION. Noter que sous l'hypothèse, les premiers minimaux de I correspondant (aux composantes irréductibles de $V_m(I)$) sont des idéaux maximaux et donc tous les premiers associés à I sont des idéaux maximaux. Soit $I = Q_1 \cap \dots \cap Q_r$ une décomposition primaire minimale. Soit

$$\pi : k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow \bigoplus_{i=1}^s \frac{k[X_1, \dots, X_n]}{Q_i}$$

Par construction, $\ker \pi = I$. Reste à montrer que π est surjective. Mais, comme il existe une puissance N telle que pour tout i , $M_{p_i}^N = \sqrt{Q_i}^N \subset Q_i$, il suffit de le vérifier dans le cas $Q_i = M_{p_i}^N$. Mais, ayant fixé des jets d'ordre N en les points p_i , il existe un polynôme qui les réalise. $\square$

2. Dans le plan affine

PROPOSITION 131. Soit k un corps algébriquement clos. Soit F et G deux polynômes de $k[X, Y]$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes

- a) $V_m(F) \cap V_m(G) = V_m(F, G)$ est un nombre fini de points.
- b) Le k -espace vectoriel $\frac{k[X, Y]}{(F, G)}$ est de dimension finie.
- c) Les polynômes F et G sont premiers entre eux dans $k[X, Y]$.

DÉMONSTRATION. Par la proposition 130, a) implique b).

Si F et G ont un facteur irréductible commun, disons D alors $\frac{k[X, Y]}{(F, G)}$ admet $\frac{k[X, Y]}{(D)}$ comme quotient de dimension infinie (car de degré de transcendance 1 par la démonstration du théorème de Noether). Donc b) implique c)

L'exercice 76 montre que c) implique a) $\square$

3. Théorème de Bézout

- EXEMPLE 132.
- Si $(x_i)_{1 \leq i \leq c}$ et $(y_j)_{1 \leq j \leq d}$ sont des uplets de points de $\mathbb{A}^2(k)$ deux à deux distincts et si $C = V_m(\prod_{i=1}^c (X - x_i))$ et $D = V_m(\prod_{j=1}^d (Y - y_j))$ sont deux courbes de $\mathbb{A}^2(k)$, alors $C \cap D$ consiste en $cd = \deg C \deg D$ points distincts de multiplicité $\dim_k \frac{k[X, Y]}{(X - x_i, Y - y_j)} = 1$.
 - Si $C = V_m(F(X, Y))$ est une courbe donnée par une équation F et $D = V_m(G(X, Y))$ où $G(X, Y) = Y - g(X)$ est une courbe donnée par un paramétrage, alors les abscisses des points d'intersection sont les racines (x_i) de $F(X, g(X))$ et les points d'intersection sont donc les $(x_i, g(x_i))$: il y en a au plus $\deg F \deg G$.

THÉORÈME 133. (*Théorème de Bezout*) Si C et D sont deux courbes planes sans composantes communes alors

$$\sum \text{Mult}_p(C, D) \leq \deg C \deg D.$$

DÉMONSTRATION. Notons $C = V_m(F)$ et $D = V_m(G)$. Alors $\sum \text{Mult}_p(C, D) = \dim_k \frac{k[X, Y]}{(F, G)}$. Alors, le complexe

$$0 \xrightarrow{f_1} k[X, Y] \xrightarrow{f_2} k[X, Y] \oplus k[X, Y] \xrightarrow{f_3} k[X, Y] \xrightarrow{f_4} k[X, Y]/(F, G) \xrightarrow{f_5} 0$$

$$P \longmapsto (PG, -PF)$$

$$(P, Q) \longmapsto PF + QG$$

$$P \longmapsto P \pmod{F, G}$$

est exact *i.e.* $\ker f_i = \text{Im } f_{i-1}$. La suite

$0 \rightarrow k[X, Y]_{<N-f-g} \rightarrow k[X, Y]_{<N-f} \oplus k[X, Y]_{<N-g} \rightarrow k[X, Y]_{<N} \rightarrow k[X, Y]/(F, G) \rightarrow 0$ reste exacte en $k[X, Y]_{<N-f} \oplus k[X, Y]_{<N-g}$ et en $k[X, Y]/(F, G)$ pour N grand. Comme $\dim_k k[X, Y]_{<N} = \binom{N+1}{2}$ On obtient donc

$$\begin{aligned} \dim_k \frac{k[X, Y]}{(F, G)} &\leq \dim_k k[X, Y]_{<N} \\ &\quad - (\dim_k k[X, Y]_{<N-f} + \dim_k k[X, Y]_{<N-g}) + \dim_k k[X, Y]_{<N-f-g} = gf \end{aligned}$$

□

Exercices

EXERCICE 73.

(Composantes)

- a) Soit k un corps. Soit I un idéal de $k[X, Y]$. Rappeler la définition d'un idéal premier minimal de I .
- b) Dans $\mathbb{C}[X, Y]$ montrer que $I = \langle X^2, XY \rangle$ admet pour décompositions primaires minimales

$$I = \langle X \rangle \cap \langle Y, X^2 \rangle = \langle X \rangle \cap \langle X^2, XY, Y^2 \rangle.$$

- c) En déduire les composantes irréductibles et les composantes plongées de $\text{Spec}(\mathbb{C}[X, Y]/I)$.

EXERCICE 74.

(Multiplicités d'intersection)

Soit k un corps. Soit $F = Y$ et $G = Y^4 - X^4 - X^5$ deux polynômes de $k[X, Y]$. Calculer la multiplicité d'intersection des courbes d'équation $F = 0$ et $G = 0$ en l'origine O .

EXERCICE 75.

(Intersection de courbes algébriques)

- a) Soit $(x, y) \in \mathbb{C}^2$. Montrer que $x^3 - y^2 = 0$ si et seulement s'il existe $t \in \mathbb{C}$ tel que $x = t^2$ et $y = t^3$.
- b) En déduire les points d'intersection des courbes algébriques C_1 d'équation $X^3 - Y^2 = 0$ et C_2 d'équation $2X^2 + XY^2 + 1 = 0$.
- c) Déterminer les points d'intersection des courbes algébriques C_1 d'équation $X^3 - Y^2 = 0$ et C_3 d'équation $X^5 + Y^5 = 0$.
- d) Existe-il un couple $(U, V) \in \mathbb{C}[X, Y]$ tel que

$$U(X, Y)(X^3 - Y^2) + V(X, Y)(2X^2 + XY^2 + 1) = 1$$

- e) Existe-il un triplet $(U, V, W) \in \mathbb{C}[X, Y]$ tel que

$$U(X, Y)(X^3 - Y^2) + V(X, Y)(X^5 + Y^5) + W(X, Y)(2X^2 + XY^2 + 1) = 1$$

EXERCICE 76.

(Condition d'intersection régulière)

Soit P et Q deux polynômes de l'anneau factoriel $\mathbb{C}[X, Y]$ sans facteurs communs.

- a) Montrer qu'il existe un polynôme non nul D de $\mathbb{C}[X]$ et des polynômes U, V de $\mathbb{C}[X, Y]$ tels que $D(X) = U(X, Y)P(X, Y) + V(X, Y)Q(X, Y)$. On pourra travailler dans l'anneau $\mathbb{C}(X)[Y]$.
- b) En déduire que l'ensemble $V_m(P, Q) := \{(x, y) \in \mathbb{C}^2, P(x, y) = Q(x, y) = 0\}$ est un ensemble fini.

Bibliographie

- [CLO15] David A. Cox, John Little, and Donal O'Shea. *Ideals, varieties, and algorithms. An introduction to computational algebraic geometry and commutative algebra*. Undergraduate Texts Math. Cham : Springer, 4th revised ed. edition, 2015.
- [Has07] Brendan Hassett. *Introduction to algebraic geometry*. Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
- [Hul03] Klaus Hulek. *Elementary algebraic geometry*, volume 20 of *Student Mathematical Library*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2003. Translated from the 2000 German original by Helena Verrill.
- [Mil] Milne. *A primer on commutative algebra*. ., .
- [Pes96] Christian Peskine. *An algebraic introduction to complex projective geometry. I*, volume 47 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1996. Commutative algebra.
- [B] [Texte de David Bourqui](#)
- [C] [Texte de Gaëtan Chennavier](#)
- [LP] [Texte de Joseph Le Potier](#)
- [LS] [Texte de Bernard Le Stum](#)
- [M] Marie-Paule Malliavin (*Algèbre commutative*)
- [P] Daniel Perrin (*Cours d'algèbre*)

Je remercie David Bourqui pour les innombrables réponses qu'il m'a fournies, Tanguy Medevielle pour sa relecture minutieuse du chapitre sur les bases de Gröbner et les auteurs cités dans la bibliographie qui nourrissent mon image de l'algèbre commutative.